

**МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Май-Июнь 2025**

1. 1. Понятие модели. Функции моделей. Классификация моделей.
  2. 2. Модели на микро- и макро- и метауровне. Требования к "хорошей" модели. Основные этапы процесса моделирования
- 
3. 3. Анализ линейных математических моделей, основные этапы. Фазовые портреты для моделей первого и второго порядка
  4. 4. Получение решения линейной модели (построение матричной экспоненты и интеграла от нее)
  5. 5. Наблюдаемость отдельных составляющих составляющих решения линейной системы. Примеры программы модального анализа
  6. 6. Анализ чувствительности. Чувствительность составляющих решения к вариации параметров
  7. 7. Управление устойчивостью в линейной динамической модели (использование сингулярного разложения и программы SVD для матриц различных размерностей и рангов)
- 
8. 8. Анализ нелинейных моделей. Основные этапы. Теорема о неявных функциях. Классификация равновесных точек и их устойчивость.
  9. 9. Понятие орбитальной устойчивости. Решение линейных систем с периодическими коэффициентами. Уравнения в вариациях. Критерии орбитальной устойчивости периодического решения. Примеры
  10. 10. Понятие бифуркации. Точки ветвления и поворота, бифуркация Андронова-Хопфа
  11. 11. Методы получения стационарных решений. Метод продолжения по параметру
  12. 12. Определение бифуркационных точек поворота, ветвления, Андронова-Хопфа
  13. 13. Получение периодического решения, его орбитальная устойчивость
  14. 14. Виды бифуркации периодического решения. Отображение Пуанкаре, алгоритмы его построения
  15. 15. Построение бифуркационных диаграмм для периодических решений. Структурная схема анализа нелинейной модели

16. 16. Понятие аттрактора. Странные аттракторы, пример механизма их возникновения (явление Фейгенбаума, субгармонический каскад)
  17. 17. Фрактальные размерности. Аттрактор Лоренца
- 

18. 18. Компоненты и топологические уравнения на макроуровне
  19. 19. Автоматизация построения математического описания. Свойства матрицы инцидентий
  20. 20. Узловой метод анализа. Сведение интегро-дифференциальных уравнений к разностным
  21. 21. Анализ интегро-дифференциальных уравнений методом сведения к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Недостатки этого подхода
  22. 22. Некоторые сведения из теории графов. Метод переменных состояний. Понятие топологического вырождения
  23. 23. Метод переменных состояний без топологического вырождения
  24. 24. Метод переменных состояний при наличии топологических вырождений
  25. 25. Автоматизация составления уравнений состояния. Алгоритмы "склеивания вершин" и "обрезания хвостов"
- 

26. 26. Элементы теории возмущений. Приведение уравнений к безразмерной форме. Возмещение по координате ( $x \rightarrow 0$ ,  $x \rightarrow \infty$ )
27. 27. Символы порядка и калибровочные функции. Асимптотические разложения, последовательности и ряды
28. 28. Возмущения по параметру алгебраические уравнения (регулярный случай с различными и кратными корнями, сингулярный случай), трансцендентные уравнения, дифференциальные уравнения (регулярный случай, методика растянутых параметров Линдштедта-Пуанкаре, сингулярный случай, сращивание асимптотических разложений)
29. 29. Упрощение математических моделей, описываемых жесткими дифференциальными уравнениями. Принцип квазистационарности производных (ПКП)
30. Понятие антиинтуитивных систем, их признаки и типичные ошибки при принятии управленческих решений.

## **1. Понятие модели. Функции моделей. Классификация моделей**

**Модель** - представление **объекта, системы** или **понятия**(идеи) в некоторой форме, отличной от формы их реального существования. Это средство, помогающее в объяснении, понимании(например, изменения) или совершенствовании системы.

Функции моделей:

1. Средство осмысления действительности (реальных связей или закономерностей)  
Организация замыслов, оценивание и проверка обоснованности
2. Средство обобщения  
Модели - сжатое и точное описание -> понятная общая структура исследуемого объекта -> причинно-следственные связи
3. Средство обучения
4. Инструмент прогнозирования
5. Средство постановки экспериментов и прочее...

Основа классификации(способы) моделей:

1. Статические и динамические
2. Детерминированные и стохастические
3. Дискретные и непрерывные и т.п.

Удобно представлять модели в виде непрерывного спектра, на одном конце которого точные модели или макеты реальных объектов, а на другом – абстрактные математические модели.

Последовательно имеем:

- **физические и натуральные** (к ним примыкает **масштабированные**, как увеличение, так и уменьшение)
- **аналоговые** (свойства одного объекта представляются некоторым свойством другого объекта). Пример: аналоговые ЭВМ, логарифмическая линейка, схемы, графики и др.
- **управленческие игры** (в диалоге человек - ЭВМ)
- **математические модели** (символические)

Классификация математических моделей (по ряду признаков)

1. По характеру отображаемых свойств:
  1. функциональные - отображают процессы функционального объекта, часто представляются в виде системы уравнений(тепловые, электрические,

оптические, гидравлические, газодинамические...)

2. структурные - структурные свойства объекта, представляются в виде графов, матриц инцидентий и смежности, списков...

## 2. Модели на микро- и макро- и метауровне. Требования к "хорошей" модели. Основные этапы процесса моделирования

В зависимости от сложности объекта при его анализе или проектировании используют большее или меньшее число уровней абстракции. Наиболее крупные иерархические уровни: **микроуровни, макроуровни, метауровни.**

### МИКРОУРОВЕНЬ

Используются математические модели, описывающие физические состояния, процессы в сплошных средах.

**Фазовые переменные:** функции многих переменных (пространственные координаты и время, причем и пространство, и время рассматриваются как непрерывные).

**Пример:** дифференциальные уравнения в частных производных: уравнения электродинамики, теплопроводности, упругости, газовой динамики, отражающие процессы, протекающие в общем случае в трехмерной сплошной среде.

**Типовые фазовые переменные:** электрические потенциалы, давления, температуры, концентрации частиц, плотности токов, механические напряжения и деформации.

Анализ моделей сводится, как правило, к **решению краевых задач математической физики**

### МАКРОУРОВЕНЬ

Дискретизация пространства и переход от распределенных моделей микроуровня к сосредоточенным моделям.

**Элементы:** системы (резисторы, микропроцессоры, кронштейны, балки, станины, валы и др.)

**Типичные фазовые переменные:** токи и напряжения, скорости и силы, потоки и давления и тп. Они характеризуют проявление внешних свойств элементов при их взаимодействии между собой и внешней средой.

**Математические модели:** обыкновенные дифференциальные уравнения, предотвращающие в алгебраические и трансцендентные для статических моделей. С ростом числа элементов и сложности модели исследователь вынужден обратиться к моделированию на метауровне.

Системы - сложные устройства и комплексы. Роль элементов и внутренних параметров выполняют системы и выходные параметры макроуровня. Т

**Выходные параметры:** вероятность обслуживания поступивших заявок, среднее время простоя в очереди на обслуживание и тп.

**Методы:** теория автоматического управления, планирование экспериментов, математическая логика, теория массового обслуживания и др.

**Модели:** системам дифференциальных, логических уравнений, имитационным моделям систем массового обслуживания.

Принципы построения математических моделей

1. **Физический принцип**

Основывается на полных физических представлениях о моделируемом объекте. Известны все соотношения, связывающие внутренние переменные друг с другом, а также внешней средой. Сфера применения ограничена классом хорошо изученных объектов.

2. **Принцип черного ящика**

Отсутствие информации не только об элементах, но и о структуре объекта. Можем лишь выделить входные воздействия и измерить результаты откликов на них входных переменных.

3. **Принцип "серого ящика"** (полуфизический принцип)

Пример разумного компромисса между первыми двумя принципами. Имеется неполная (какая-то часть) информации об объекте. Одним из примеров является задача параметрического идентификации: имеются управления объекта с точностью до вектора неизвестных параметров. Далее компоненты этого вектора находятся из условия максимального соответствия выходных характеристик модели выходным характеристикам объекта, полученным, например, на основе экспериментов по принципу "черного ящика".

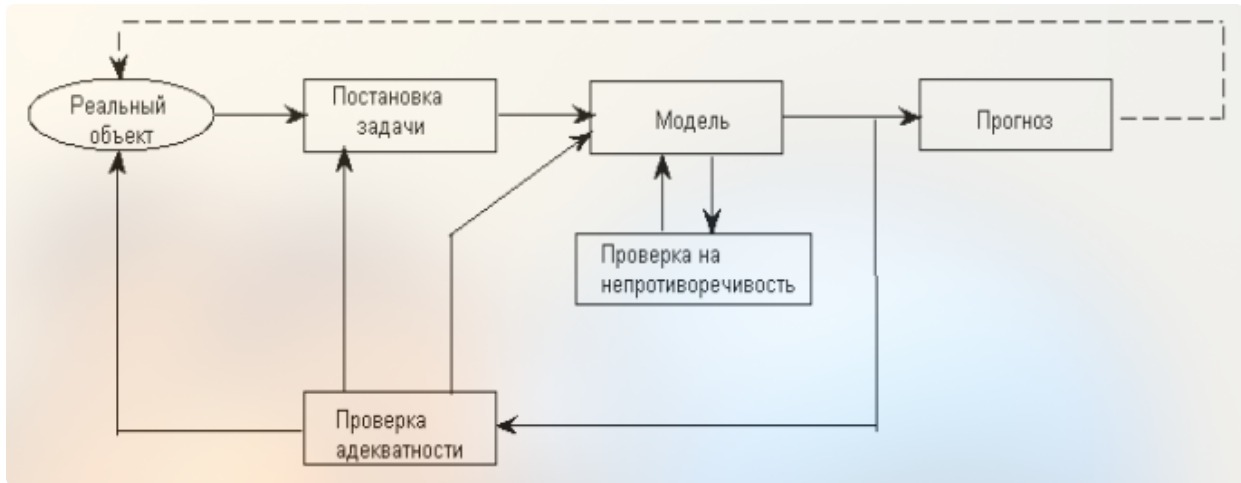
ТРЕБОВАНИЯ К ХОРОШЕЙ МОДЕЛИ

1. Простота и понятность пользователю
2. Целенаправленность (в соответствии с целями и задачами, решаемыми данной моделью)
3. надежность (гарантия от абсурдных результатов)
4. полная (с точки зрения возможностей решения главных задач)
5. адаптивная (легкий переход к другим модификациям и смена данных)

6. допускающей постепенные изменения (будучи изначально простой, она во взаимодействии с пользователем может становиться более сложной)

#### ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

1. Адекватность
2. универсальность
3. экономичность (характеризуется затратами энергетических ресурсов)



#### ЭТАПЫ ПРОЦЕССА МОДЕЛИРОВАНИЯ

1. Постановка задачи и определение типа модели (**самое главное - сформулировать проблему**)
2. Формулирование модели
3. Проверка модели на "правдивость". При этом важна "правдивость" результатов, а не "правдивость" самой модели. Здесь же устанавливаются исходные предположения, на основе которых строилась данная модель, и проводятся испытание модели, состоящее из семи проверок:
  1. параметрам задаются предельные значения (нет абсурдных результатов)?
  2. проверка исходных предположений
  3. проверка преобразования информации от входа к выходу

### 3. Анализ линейных математических моделей, основные этапы. Фазовые портреты для моделей первого и второго порядка

#### Анализ линейных математических моделей

Обратимся к анализу линейных динамических моделей с постоянной матрицей.

$$\frac{dx}{dt} = Ax + b \quad (1)$$

Основные этапы:

## 1. Получение решения

### 1. Получение стационарного решения и анализ его устойчивости

а. Решение системы (можно использовать DECOMP и SOLVE):

$$Ax + b = 0$$

$$x^* = -A^{-1}b$$

б. Анализ устойчивости: QR-алгоритм, вычисляющий собственные значения  $\lambda_k$  матрицы A

- $\operatorname{Re} \lambda_k < 0$  - асимптотически устойчиво
- $\operatorname{Re} \lambda_k > 0$  - асимптотически неустойчиво

### 2. Определение наблюдаемости отдельных составляющих решения, оценка их роли в системе

### 3. Оценка чувствительности к параметрам (на практике интересует чувствительность, как к нежелательным эффектам, так и к параметрам, вводимым специально для решения задач управления)

### 4. Решение задачи параметрической идентификации

### 5. Решение задач управления или выбора оптимальных значений параметров

Фазовые портреты

**Фазовый портрет модели в фазовом пространстве ее уравнения** - геометрическая иллюстрация решения (линейных и нелинейных). Позволяет качественно судить о решении

Системы первого порядка

$$\frac{dx}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \mathbf{x}(0) = x_0$$

Решение уравнений первого порядка порождает следующие виды траекторий:

1. *одноточечная траектория* (положение равновесия, производная равна нулю)
2. *интервал* (концы интервала - положение равновесия)
3. *полупрямая* (один конец - положение равновесия, другой - точки  $+\infty$  и  $-\infty$ )

Пусть при  $f(x) > 0$  фазовая точка пробегает прямую слева направо, а при  $f(x) < 0$  - справа налево (тоже самое для производной). Примеры траектории:

1.  $x' = x^2$

1. Анализ фазового портрета начинаем со стационарных точек. 0 - стационарная точка.
2. Если  $x > 0 \rightarrow x^2 > 0 \rightarrow x' > 0$
3. Рост в +бесконечность



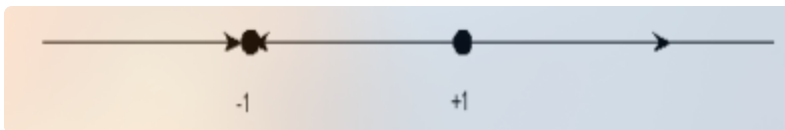
2.  $x' = x^3$

1.  $x > 0 \rightarrow x' > 0 \rightarrow +\text{бесконечность}$
2.  $x < 0 \rightarrow x' < 0 \rightarrow -\text{бесконечность}$



3.  $x' = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$

1.  $x < -1 \rightarrow x' > 0 \rightarrow +\text{бесконечность}$
2.  $-1 < x < 1 \rightarrow x' < 0 \rightarrow -\text{бесконечность}$
3.  $x > 1 \rightarrow x' > 0 \rightarrow +\text{бесконечность}$
4. -1 - устойчивая, 1 - не устойчивая



4.  $x' = \sin(\pi x)$

1. все нечетные устойчивые



Системы второго порядка (на примере линейных уравнений матрицы 2x2, имеющей различные собственные значения)

$$\frac{dx}{dt} = \mathbf{A}x \quad (1).$$

Нулевая точка  $x = 0$  - точка равновесия.

Матрица  $A$  имеет 2 собственных значения

Пусть  $\lambda_k, u_k$  - собственные значения и собственные вектор матрица  $A$ , а  $U$  - матрица со столбцами из собственных векторов  $u_k$ :

$$\mathbf{A}u_k = \lambda_k u_k \quad \mathbf{U} = (u_1, u_2), \quad \mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{U}\Lambda, \quad \Lambda = U^{-1}AU = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2) \quad (2)$$

Тогда, выполнив замену в (1) переменных  $x = Uy$ , получаем систему уравнений с диагональной матрицей.



$$\frac{dy}{dt} = \Lambda y, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \frac{dy_1}{dt} = \lambda_1 y_1, \quad \frac{dy_2}{dt} = \lambda_2 y_2, \quad (3)$$

решение которой записывается в виде:

$$y_1(t) = C_1 e^{\lambda_1 t}, \quad y_2(t) = C_2 e^{\lambda_2 t}. \quad (4)$$

Рассмотрим различные сочетания значений  $\lambda_1, \lambda_2$

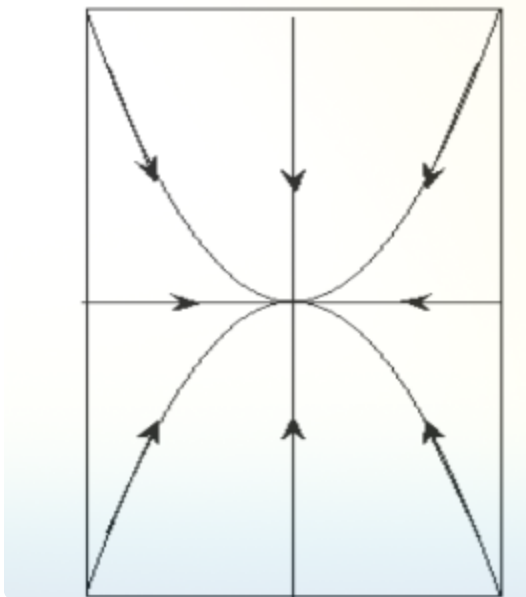
#### 1. Собственные значения вещественные и одного знака

Пусть  $\lambda_1 < 0$  и  $\lambda_2 < 0$ ,

$\lambda_1 = -1$  и  $\lambda_2 = -2$ .

Если  $C_1 \neq 0$  и  $C_2 \neq 0$ , то  $y_1(t) = C_1 e^{-t}$ ,  $y_2(t) = C_2 e^{-2t}$  и  $y_2(t) = C_3 y_1^2(t)$ , где  $C_3 = \frac{C_2}{C_1^2}$

В зависимости от знака  $C_2$  имеем 2 ветви параболы.  $C_2 = 0$  или  $C_1 = 0$  получаем траектории на оси абсцисс или ординат. Получили **Устойчивый узел**

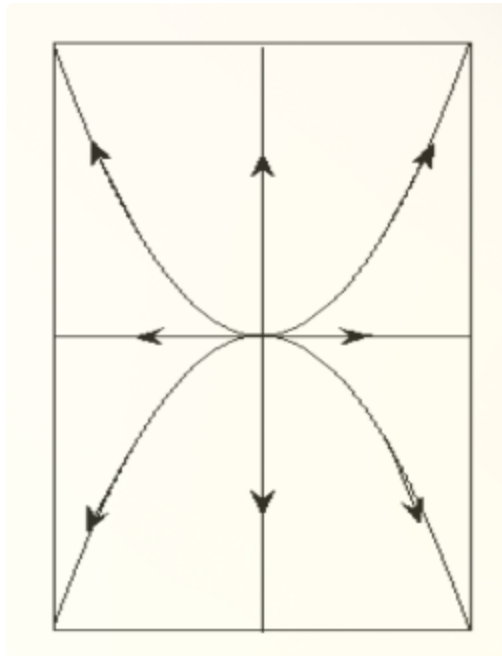


Пусть  $\lambda_1 > 0$  и  $\lambda_2 > 0$ ,

$\lambda_1 = 1$  и  $\lambda_2 = 2$ .

Аналогичными преобразованиями получаем следующий фазовый портрет,

отличающийся направлением стрелок. Данное положение - **неустойчивый узел**.



## 2. Собственные значения вещественны и разного знака

Пусть  $\lambda_1 > 0$  и  $\lambda_2 < 0$ ,

$\lambda_1 = 1$  и  $\lambda_2 = -1$ .

Если  $C_1 \neq 0$  и  $C_2 \neq 0$ , то  $y_1(t) = C_1 e^t$ ,  $y_2(t) = C_2 e^{-t}$  и  $y_2(t) = \frac{C_3}{y_1(t)}$ , где  $C_3 = C_2 * C_1^2$

В зависимости от знаков  $C_1$  и  $C_2$  имеем 4 гиперболы. Для  $C_1 = 0$  или  $C_2 = 0$  получаем траектории на оси абсцисс или ординат. Такое положение равновесия -

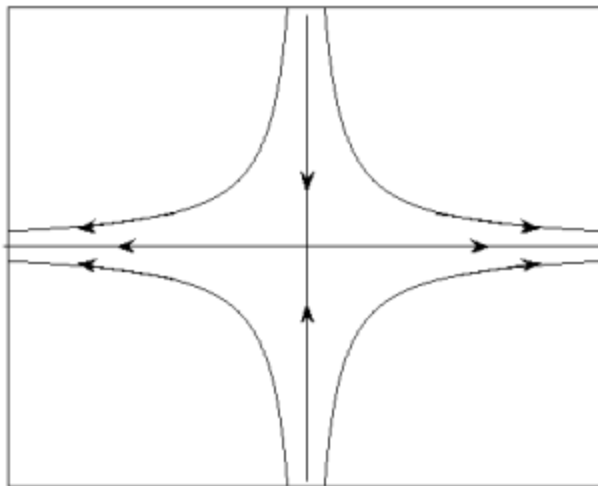


Рис. 3. Равновесие типа «седло»

**седло**

## 3. Собственные значения - комплексно-сопряженная пара

Пусть  $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$

выполним замену переменных в (1)  $\rightarrow y_1(t) = C_1 e^{\alpha t} \cos(\omega t)$ ,  $y_2(t) = C_2 e^{\alpha t} \sin(\omega t)$

$C_1 = C_2 = 1 \rightarrow y_1^2 + y_2^2 = e^{2\alpha t}$

$\alpha < 0$  - устойчивый фокус

$\alpha > 0$  - неустойчивый фокус

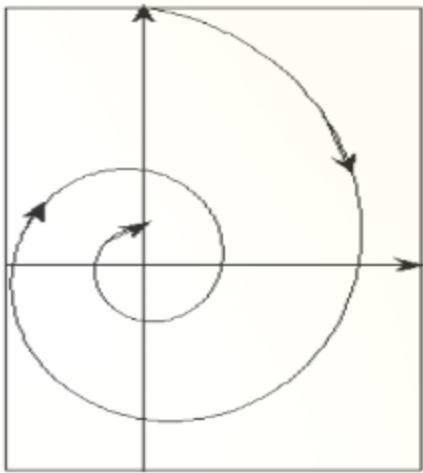


Рис. 4а. Устойчивый фокус

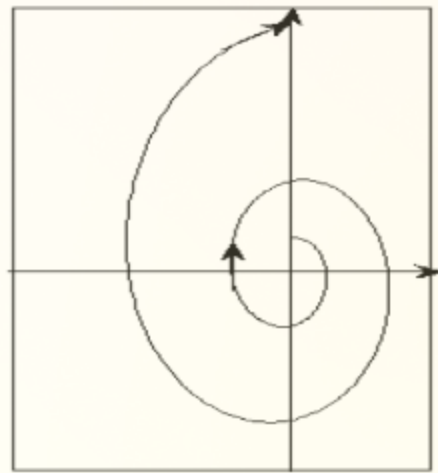


Рис. 4б. Неустойчивый фокус

#### 4. Получение решения линейной модели (построение матричной экспоненты и интеграла от нее)

Получим решение линейной динамической модели с постоянной матрицей:

$$\frac{dx}{dt} = Ax + b \quad (1)$$

Этап 1

Решение (1) может выполняться на основе стандартных программ для дифференцирования уравнений (RK45)

Решение системы имеет вид:

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}d\tau b \quad (2)$$

- Решение в виде таблицы при значениях  $t_n = nH$  ( $n$  - целое число,  $H$  - шаг наблюдения решения) -> (2) использовать затруднительно (трудоемко)
- Использование формулы Лагранжа-Сильвестра затруднительно <- решение проблемы собственных значений и формирование матричных множителей (трудоемко при большой размерности  $A$ )

##### **Метод Рунге-Кутты**

1. Запись решения в точке  $t_{n+1} = t_n + H$  и вычтем из него (2)\* $e^{AH}$  :

$$x(t_n + H) - e^{AH}x(t_n) = \left( \int_0^{t_n+H} e^{A(t_n+H-\tau)}d\tau - e^{AH} \int_0^{t_n} e^{A(t_n-\tau)}d\tau \right) b$$

$$x(t_n + H) = e^{Ah}x(t_n) + \left( \int_0^{t_n+H} e^{A\tau} d\tau - \int_H^{t_n+H} e^{A\tau} d\tau \right) b = e^{AH}x(t_n) + \int_0^H e^{A\tau} d\tau b$$

Предполагает однократное вычисление матричной экспоненты и интеграла от нее для заданного  $H$ , а затем последовательное получение  $x(t_n)$  пошаговым методом.

2. Матричные разложения (для вычисления матричной экспоненты и интеграла от нее):

$$e^{AH} \approx E + AH + \frac{(AH)^2}{2!} + \dots$$

$$\int_0^H e^{A\tau} d\tau \approx HE + \frac{AH^2}{2!} + \frac{A^2H^3}{3!} + \dots$$

(4)

- При больших показателях экспоненты  $\rightarrow$  сходится медленно
- Простая структуры матрицы  $A \rightarrow$  матрица и матричная экспонента могут быть

$$e^{AH} = U \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 H} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & e^{\lambda_m H} \end{pmatrix} U^{-1},$$

приведены к диагональной форме

диагональ - скалярные ряды  $\rightarrow$  скорость сходимости матричного ряда = скорость сходимости скалярного с максимальным по модулю показателем  $|\lambda_k|_{max}$

**Для удовлетворительной скорости сходимости обеспечить:**

$$\|A\|H < 1 \text{ или } |\lambda_k|_{max}H < 1$$

Если система (1) является жесткой, вне пограничного слоя появляется потребность выбрать шаг наблюдения решения  $H$  таким, что:  $|\lambda_k|_{max}H \gg 1$ , что противоречит условию эффективного построения матричного ряда

Значит, по заданному желаемому значению  $H$  выбирается такое целое число  $N$ , что для  $h = \frac{H}{2^N}$  выполняется  $\|A\|h < 1$

строим  $e^{Ah}$  разложением в матричный ряд, а затем  $N$  раз возводим матричную экспоненту в квадрат по формуле  $e^{2Ah} = e^{Ah} * e^{Ah}$ , достигая матрицы  $e^{Ah}$

Аналогичная формула удвоения шага для вектора:  $g(x) = \int_0^h e^{A\tau} d\tau b$ ;

$$g(2h) = (E + e^{Ah})g(h)$$

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ (1)

1. Задаемся желаемым значением  $H$ . Выбираем целое число  $N$  такое, что:

$$h = \frac{H}{2^N} < \frac{1}{\|A\|}$$

2. Для шага  $h$  строим матричную экспоненту  $e^{Ah}$  и вектор  $g(h)$  разложением в ряд с небольшим числом членов
3. Получаем матрицу  $e^{AH}$  и вектор  $g(H)$ , используя  $N$  раз формулу удвоения шага
4. Решаем уравнение (3) пошаговым методом

LSODE(N, H, CH, A, B, X, EAH, SL, INDEX ) на основе изложенного выше алгоритма

N - размерность системы

H - шаг наблюдения решения

CH - константа для оценки начального шага  $h$  (Рекомендуется для обычных систем - 0,1; для жестких - 5.0)

A,B - матрица системы (1)

X - вектор решения

EAH - матрица, содержащая элементы матрицы  $e^{AH}$

SL - рабочий массив размерности N

INDEX - управляющий параметр со входными значениями:

-1 - первое обращение к программе, вектор B нулевой, те решается однородная система

-2 - первое обращение к программе, вектор B может быть ненулевым

0 - не первое обращение к программе

Нормальное выходное значение - 0

## 5. Наблюдаемость отдельных составляющих составляющих решения линейной системы. Примеры программы модального анализа

Определение наблюдаемости отдельных составляющих решения, оценка их роли в системе

$A, A^T$

$\lambda_k, u_k$  - собственные значения и собственные векторы матрицы A

$\lambda_k, v_k$  - собственные значения и собственные векторы  $A^T$

$$Au_k = \lambda_k u_k \quad (1)$$

$$A^T v_i = \lambda_i v_i \quad \text{или} \quad v_i^T A = \lambda_i v_i^T \quad (2)$$

$$v_i^T * (5) - (6) * u_k \rightarrow 0 = (\lambda_k - \lambda_i) v_i^T u_k$$

- $k \neq i \rightarrow v_i^T u_k = 0 \quad (3)$

Дополнительно нормируем так, что  $v_k^T u_k = 1 \quad (4)$

Формула Лагранжа-Сильвестра(все собственные значения матрицы A различны):

(5)

$$f(A) = \sum_{k=1}^m T_k f(\lambda_k), \text{ где } T_k = \frac{(A - \lambda_1 E) \dots (A - \lambda_{k-1} E)(A - \lambda_{k+1} E) \dots (A - \lambda_m E)}{(\lambda_k - \lambda_1) \dots (\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k+1}) \dots (\lambda_k - \lambda_m)}$$

- $k \neq i \rightarrow T_k$  содержит множитель  $(A - \lambda_i E) \rightarrow$  Представим остальные множители так, чтобы он стал последним, учитывая  $(A - \lambda_i E)u_i = 0 \rightarrow T_k u_i = 0, k \neq i$   
Умножая последовательно все множители в (5)  $\rightarrow$  (6)

$$T_k u_k = u_k$$

Разложим каждую строку матрицы  $T_k$  по векторам  $v_j^T \rightarrow$

$$T - k = \sum_{j=1}^m c_j v_j^T$$

где  $c_j$  - некоторые векторы, каждая компонента которых указывает на то, с каким множителем входит  $v_j^T$  в соответствующую строку

Получаем:  $T_k u_i = \sum_{j=1}^m (c_j v_j^T) u_i = \sum_{j=1}^m c_j (v_j^T u_i) = c_i (v_i^T u_i = c_i = 0)$ , если  $k \neq i$ , то каждая строка матрицы  $T_k$  - вектор  $v_k^T$  с некоторым постоянным множителем  $\rightarrow$

$$T_k = c_k v_k^T \quad (7)$$

Получаем  $(c_k v_k^T) u_k = c_k (v_k^T u_k) = c_k = u_k \rightarrow c_k = u_k$  и  $T_k = u_k v_k^T$

Получили формулу Лагранжа-Сильвестра в виде: (8)

$$f(A) = \sum_{k=1}^m u_k v_k^T f(\lambda_k)$$

Наблюдаемость отдельных составляющих решения, оценка их роли в системе

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

Запишем решение через матричную экспоненту, представленную в форме Лагранжа-Сильвестра: (9)

$$x(t) = e^{At} x_0 = \sum_{k=1}^m u_k v_k^T e^{\lambda_k t} x_0 = \sum_{k=1}^m u_k (v_k^T x_0) e^{\lambda_k t}$$

где  $e^{\lambda_k t}$  - мода, ее анализ - модальный анализ

$$x^{(1)}(t) = u_1^{(1)} D_1 e^{\lambda_1 t} + u_2^{(1)} D_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + u_m^{(1)} D_m e^{\lambda_m t},$$

$$x^{(2)}(t) = u_1^{(2)} D_1 e^{\lambda_1 t} + u_2^{(2)} D_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + u_m^{(2)} D_m e^{\lambda_m t},$$

...

$$x^{(m)}(t) = u_1^{(m)} D_1 e^{\lambda_1 t} + u_2^{(m)} D_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + u_m^{(m)} D_m e^{\lambda_m t},$$

Покомпонентное решение (9):  $x^{(m)}(t)$ , где

$D_k = v_k^T x_0$  зависит от начальных условий

Отношение амплитуд моды: (10)  $\eta_k^{(p,s)} = \frac{u_k^{(p)} D_k}{u_k^{(s)} D_k} = \frac{u_k^{(p)}}{u_k^{(s)}}$  не зависит от начальных условий  $x_0$  и полностью определяется компонентами собственного вектора  $u_k$

## Примеры программного анализа

Система (1) состоит из  $m$  однотипных элементов (узлов системы), поведение каждого описывается дифференциальным уравнением:  $\frac{dx^{(p)}}{dt} = \dots$ , все  $x^{(p)}(t)$  имеют одинаковую физическую природу и размерность, а структура  $A$  определяет функционирование системы в целом. Возможные возмущения зададим вектором начальных условий  $x_0 = e_i = (0, 0 \dots 1, 0 \dots 0)^T$ ? где одна компонента == 1, остальные == 0

Состоит из 3 подсистем:

### 1. Оценка поведения $k$ -й моды $e^{\lambda_k t}$

Входной параметр: номер моды  $k$

Наблюдаемость  $k$ -й моды

| Номер узла | Относительная амплитуда |
|------------|-------------------------|
| 14         | 100%                    |
| 3          | 92%                     |
| 115        | 14%                     |
| 7          | 0,2%                    |
| ...        | ...                     |

Данная мода заметнее всего наблюдается в узле с номером 14, ее относительная амплитуда в узле 7 пренебрежимо мала

- Заметная амплитуда в большом числе компонента вектора  $x(t)$  - **системная**
- Иначе - **локальная**

Величины  $u_k^{(s)} D_k$  и  $D_k = v_k^T x_0$  достигают своего максимума, если единственную ненулевую компоненту  $x_0$  задать там, где компонента вектора  $v_k$  максимальна

Возмущаемость  $k$ -й моды

| Номер узла | Относительная амплитуда |
|------------|-------------------------|
| 14         | 100%                    |
| 6          | 78%                     |
| 217        | 9%                      |
| 29         | 0,05%                   |
| ...        | ...                     |

по модулю -> результат ->

### 2. Наблюдение в данном узле

Входной параметр:  $k$  - номер узла, где выполняется наблюдение -> интерес : (11)

$$x^{(k)}(t) = u_1^{(k)} D_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + u_m^{(k)} D_m e^{\lambda_m t}$$

Задача: указать какая мода будет иметь максимальную амплитуду  $u_j^{(k)} D_j$  и

упорядочить моды по убыванию этих амплитуд

Наблюдение в  $k$ -м узле

| Номер моды | Относительная амплитуда | Эффективный узел возмущения |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4          | 65%                     | 7                           |
| 13         | 15%                     | 14                          |
| 6          | 14%                     | 113                         |
| 25         | 3%                      | 3                           |
| .....      | .....                   | .....                       |

### 3. Возмущение в данном узле

Входные параметры:  $k$  - номер узла, где выполняется возмущение

Интерес: последствия возмущения в данном узле

$x_0$  и  $D_j$  - заданы -> оценить какая мода и с какой амплитудой и в какой точкесистемы может быть максимально возмущена

Возмущение в  $k$ -м узле

| Номер моды | Относительная амплитуда | Эффективный узел наблюдения |
|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 8          | 58%                     | 2                           |
| 23         | 20%                     | 16                          |
| 2          | 16%                     | 102                         |
| 35         | 3%                      | 4                           |
| .....      | .....                   | .....                       |

## 6. Анализ чувствительности. Чувствительность составляющих решения к вариации параметров

(1)  $f(x(k)) = 0$ ,  $x \in R^m$  - вектор выходных переменных,  $k \in R^s$  - вектор параметров

О том насколько сильно влияет вариация параметров на решение(1) можно в первом приближении судить по прямоугольной  $m \times s$  матрице чувствительности  $A$  с элементами:  $a_{ij} = \frac{\delta x^{(i)}}{\delta k^{(j)}}$ , которые на практике могут быть приближенно оценены по формулам численного дифференцирования

$$A_j \approx \frac{x(k+\Delta k e_j) - x(k)}{\Delta k} \quad (2) \text{ или (более точная формула, но удвоение объема вычислений)}$$

$$A_j \approx \frac{x(k+\Delta k e_j) - x(k - \Delta k e_j)}{2\Delta k} \quad (3)$$

Исходная система динамическая -> матрица чувствительности изменяется во времени

Для линейных систем:  $\frac{dx}{dt} = A(k)x$  (4) -> решение и чувствительности определяются чувствительностью собственных значений  $\lambda_i$  и векторов  $u_i$  к вариации параметров.

Для примера ограничимся  $\lambda_i$  и  $k$  - скалярный параметр

$$A(k)u_i = \lambda_i u_i \quad (5)$$

$$\text{Продифференцируем по } k: \frac{\delta A}{\delta k} u_i + A \frac{\delta u_i}{\delta k} = \frac{\delta \lambda_i}{\delta k} u_i + \lambda_i \frac{\delta u_i}{\delta k} \quad (6)$$



Умножим слева на  $v_i^T$ :  $v_i^T \frac{\delta A}{\delta k} u_i + (v_i^T A - \lambda_i v_i^T) \frac{\delta u_i}{\delta k} = v_i^T \frac{\delta \lambda_i}{\delta k} u_i$

Выражение в скобках = 0  $\rightarrow \frac{\lambda_i}{\lambda k} = \frac{v_i^T \frac{\delta A}{\delta k} u_i}{v_i^T u_i}$

Если векторы нормированы  $v_i^T u_i = 1 \rightarrow \frac{\delta \lambda_i}{\delta k} = v_i^T \frac{\delta A}{\delta k} u_i$  (7)

## 7. Управление устойчивостью в линейной динамической модели (использование сингулярного разложения и программы SVD для матриц различных размерностей и рангов)

$$\frac{dx}{dt} = A(k)x, x \in R^m, k \in R^s \quad (1)$$

Матрица A отражает не только увеличение исследуемого объекта, но и систему управления им. Вектор параметров k нужно выбрать так, чтобы обеспечить желаемое смещение влево на комплексной плоскости собственных значений  $\lambda_j = \alpha_j + iw_j$  матрицы A

$k_0$  - начальное смещение параметров

$\Delta k$  - вектор их относительно небольших приращений

Раскладывая в ряд и ограничиваясь линейным приближением:

$$\alpha_j(k_0 + \Delta k) = \alpha_j(k_0) + \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(1)}} \Delta k^{(1)} + \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(2)}} \Delta k^{(2)} + \dots + \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(s)}} \Delta k^{(s)} + \dots$$

Перенесем  $\alpha_j(k_0)$  в левую часть и запишем в матричной форме:

$\Phi \Delta k = \Delta \alpha$  (2), где элементы  $f_{ij}$  матрицы  $\Phi$  вычисляются по формулам:  $\frac{\lambda_i}{\lambda k} = \frac{v_i^T \frac{\delta A}{\delta k} u_i}{v_i^T u_i}$

$$f_{jp} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial k^{(p)}} = \text{Re} \left( \frac{\partial \lambda_j}{\partial k^{(p)}} \right) = \text{Re} \left( \frac{\mathbf{v}_j^T \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial k^{(p)}} \mathbf{u}_j}{\mathbf{v}_j^T \mathbf{u}_j} \right).$$

Матрица  $\Phi$  прямоугольная и под решением (2) понимается вектор  $\Delta k$  минимизирующий квадрат длины вектора невязки  $r = \Phi \Delta k - \Delta \alpha$ . Здесь можно использовать программу SVD, выполняющую сингулярное разложение матрицы  $\Phi$  и в отсутствие единственности решения выбирающая то, которое отвечает минимальной длине вектора  $\Delta k$ . Строки  $\Phi$  характеризуют влияние на  $\Delta \alpha_j$  различных параметров, а столбцы отражают влияние данного параметра на различные  $\Delta \alpha_j$ . В векторе  $\Delta \alpha$  включаются не только собственные значения, смещение которых влево на комплексной плоскости желательно обеспечить, но и достаточно "левые" собственные значения, обладающие высоким коэффициентом чувствительности. В отсутствие контроля они могут заметно переместиться вправо. Длину  $\Delta \alpha$  не следует задавать слишком большой, так как (2) является лишь моделью линейного приближения.

## 8. Анализ нелинейных моделей. Основные этапы. Теорема о неявных функциях. Классификация равновесных точек и их устойчивость.

$$\frac{dx}{dt} = f(x, \varepsilon), x(t) \in R^m \quad (1), \text{ где } \varepsilon - \text{некоторый параметр}$$

Если вектор  $x(t)$  при  $t \rightarrow \infty$  ограничен, то решение может завершаться:

- равновесной или стационарной точкой
- периодическим решением (предельным циклом)
- "хаотическим" или "странным" аттрактором

### Теорема о неявных функциях

Дает ответ на вопрос: можно ли представить решение (2) в виде  $x(\varepsilon)$  или  $\varepsilon(x)$

Пусть в области  $D = [x_0 - \Delta, x_0 + \Delta, \varepsilon_0 - \Delta_1, \varepsilon_0 + \Delta_1]$ , содержащая точку  $(x_0, \varepsilon_0)$ , для которой  $f(x_0, \varepsilon_0)$  непрерывно дифференцируема. Если  $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ , то уравнение (2) имеет единственное непрерывно дифференцируемое решение  $x(\varepsilon), x(\varepsilon_0) = x_0$ . Если  $f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ , то уравнение (2) имеет единственное непрерывно дифференцируемое решение  $\varepsilon(x), \varepsilon(x_0) = \varepsilon_0$

### Равновесные точки

1. Одномерный случай:  $x$  и  $\varepsilon$  - скалярные величины

$f(x, \varepsilon) = 0$  (2) - уравнение, которому удовлетворяют равновесные и стационарные точки

### КЛАССИФИКАЦИЯ РАВНОВЕСНЫХ ТОЧЕК:

- Регулярная точка -  $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$  или  $f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$
- Двойная особая точка - существует две ветви решения, имеющие различные касательные
- особая точка высокого порядка  $f''_{xx}(x_0, \varepsilon_0) = f''_{\varepsilon\varepsilon}(x_0, \varepsilon_0) = f''_{x\varepsilon}(x_0, \varepsilon_0) = 0$ .

### Устойчивость равновесных точек

$$\frac{dx}{dt} = f(x), x(t) \in R^m \quad (3)$$

Пусть  $x_0$  - стационарная точка  $\rightarrow f(x_0) = 0$  (4)

Рассмотрим малые отклонения  $\Delta x$  от  $x_0$ . Подставим  $x = x_0 + \Delta x$  в (3), вычтем (4) и разложим результат в ряд по  $\Delta x$ , ограничиваясь линейным слагаемым

$$\frac{d\Delta x}{dt} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x_0) + A\Delta x + (**) - f(x_0) = A\Delta x + (**), \quad (5), \text{ где } (**) - \text{малые порядка}$$

выше первого, а  $A = \frac{\delta f}{\delta x}$  - матрица Якоби системы (3) в стационарной точке

- $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$  - асимптотически устойчиво
- $\operatorname{Re}(\lambda_k) > 0$  - асимптотически неустойчиво
- Вывод об устойчивости  $\operatorname{Re}(\lambda_k) = 0$  может быть сделан только при учете малых слагаемых, заключенных в  $(**)$

## 9. Понятие орбитальной устойчивости. Решение линейных систем с периодически коэффициентами. Уравнения в вариациях. Критерии орбитальной устойчивости периодического решения. Примеры

$\frac{dx}{dt} = f(x), x(t_0) = x_0$  (1) при  $t \rightarrow \infty \rightarrow$  решение  $\rightarrow x(t+T) = x(t)$  Все возмущения стремятся к траектории предельного цикла, их разность не стремится к 0 -

### орбитальная устойчивость

$x \in R^n, y \in R^n, \rho(x, y)$  - расстояние между точками  $x$  и  $y$

$\rho(a, M) = \inf_{x \in M} \rho(a, x)$  - расстояние от точки до множества

Решение системы  $x(t)$  - орбитально устойчиво, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall y(t))(\rho(\gamma(x_0), y_0) < \delta \rightarrow \rho(\gamma(x_0), y(t)) < \varepsilon)$$

$x(t)$  - решение системы

$\gamma(x_0)$  - его траектория

$y(t)$  - другое решение, отличающееся начальными условиями  $y(t_0) = y_0$

- Если в дополнение  $\lim_{t \rightarrow \infty} \rho(\gamma(x_0), y(t)) \rightarrow 0$ , то  $x(t)$  - асимптотически орбитально устойчивое решение

**Устойчивый предельный цикл** - замкнутая орбитально устойчивая траектория

Критерий орбитальной устойчивости:  $\frac{dx}{dt} = A(t)x, A(t+T) = A(t)$

Решение:  $x(t) = U(t)x_0$ , где  $U(t)$  - невырожденная фундаментальная матрица системы, удовлетворяющая уравнениям:

$$\frac{dU}{dt} = A(t)U(t); U(0) = E$$

Так как  $\frac{dU}{dt} = A(t+T)U(t+T) = A(t)U(t+T) \rightarrow U(t+T)$  также является решением системы уравнение и отличается от  $U(t)$  постоянным матричным множителем  $C$ :

$$U(t+T) = U(t)C$$

$U(t)$  может быть записано в виде  $U(t) = L(t)e^{Rt}$ , где  $R$  - постоянная,  $L(t)$  - периодическая матрица ( $L(t+T) = L(t)$ ):

$$U(t+T) = L(t+T) \cdot e^{R(t+T)} = L(t) \cdot e^{Rt} \cdot e^{RT} = U(t) \cdot e^{RT}.$$

Так как при этом  $U(0) = L(0) = L(T) = E$ , то  $U(T) = U(0) \cdot e^{RT} = e^{RT}$ , и в соответствии с (6) имеем

$$U(t+T) = U(t) \cdot U(T), \quad U(n \cdot T) = (U(T))^n.$$

Матрица  $U(T) = e^{RT}$  - матрица монодромии; ее собственные значения  $\rho_k$  - мультипликаторы

Так как  $x(nT) = U(nT)x_0 = (U(T))^n x_0 \rightarrow$  для асимптотической устойчивости нулевого стационарного решения все мультипликаторы по модулю должны быть меньше 1:  $|\rho_k| < 1$

Критерий существования периодического решения и его орбитальной устойчивости:

- Условие периодического решения:  $x(T) = U(T)x_0 = x_0$  означает  $x_0$  - собственный вектор матрицы монодромии, а отвечающий ему мультипликатор  $\rho = 1$ , при этом остальные мультипликаторы по модулю должны быть меньше 1

Критерий асимптотической орбитальной устойчивости предельного цикла

$$\rho_1 = 1; |\rho_k| < 1 \quad k = 2, 3, \dots, n$$

Уравнения в вариациях

$p(t)$  - решений (1)

$$\frac{dp}{dt} = f(p) \quad (2)$$

Рассмотрим другое решение  $x(t) = p(t) + \Delta x(t)$ , близкое к  $p(t)$ ,  $\Delta x(t)$  достаточно мало по величине

$$\frac{d(p+\Delta x)}{dt} = f(p + \Delta x) \quad (3)$$

(3) - (2) и разложим в ряд по  $\Delta x \rightarrow$

$$\frac{d\Delta x}{dt} = f(p + \Delta x) - f(p) = f(p) + \frac{\partial f}{\partial x}(p) \cdot \Delta x + (**) - f(p) = \frac{\partial f}{\partial x}(p) \cdot \Delta x + (**),$$

ограничимся линейным приближением и пренебрежем остальными слагаемыми (\*\*)

$$\frac{d\Delta x}{dt} = \frac{\delta f}{\delta x}(p) \Delta x \quad (4) \text{ - уравнение в вариациях для решения } p(t)$$

- Если  $p(t)$  - стационарное решение  $\rightarrow$  матрица Якоби постоянна  $\rightarrow$  линейная система с постоянной матрицей
- $p(t)$  - периодическое решение  $\rightarrow$  (4) линейная система с периодической матрицей  $A(t) = \frac{\delta f}{\delta x}(p) \rightarrow$  решение  $\Delta x$  уравнения в вариациях также является периодическим  $\rightarrow x(t) = p(t) + \Delta x(t)$   
Введем  $p' = \frac{dp}{dt} \rightarrow$  продифференцируем по  $t \rightarrow \frac{\delta p}{\delta t} = \frac{\delta f}{\delta x}(p)p' \rightarrow$  вид совпадает  $\rightarrow p'$  - периодическое решение  $\rightarrow \Delta x$  - периодическое решение  $\rightarrow$  критерий орбитальной устойчивости периодического решения нелинейной системы в той же форме, что и для линейной системы

## 10. Понятие бифуркации. Точки ветвления и поворота, бифуркация Андронова-Хопфа

**Бифуркация** - переход из устойчивого состояния в неустойчивое(и обратно)

Вещественная бифуркация

Одно из собственных значений матрицы Якоби становится нулевым

Одномерный случай

Основные виды точек

1.  $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$  - регулярная точка (большинство точек кривой)
2.  $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = 0$ , но  $f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$  - простая точка поворота, в которой появляется или исчезает пара решений
3.  $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = 0 = f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0)$  - сингулярная точка, в которой происходит ветвление

Ветвление в точках бифуркации

$(x_0, \varepsilon_0)$  - особая стационарная точка, удовлетворяющая уравнениям  $f(x_0, \varepsilon_0) = 0$ ,  
 $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) = 0$

$(x, \varepsilon)$  - близкая к ней другая равновесная точка, такая, что  $x = x_0 + \Delta x$ ,  $\varepsilon = \varepsilon_0 + \Delta \varepsilon$ ,  
 $\Delta x$  и  $\Delta \varepsilon$  - малы

Разложим в ряд с точностью до малых 3 порядка:

$$f(x, \varepsilon) = f(x_0, \varepsilon_0) + f'_x(x_0, \varepsilon_0)\Delta x + f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0)\Delta \varepsilon + \frac{1}{2}(A \cdot \Delta x^2 + 2B \cdot \Delta x \Delta \varepsilon + C \Delta \varepsilon^2) + \\ + (***) = \frac{1}{2}(A \cdot \Delta x^2 + 2B \cdot \Delta x \Delta \varepsilon + C \Delta \varepsilon^2) + (***)$$

### Случай 1

$A \neq 0$ , разделим на  $\Delta \varepsilon^2$  и перейдем к пределу при  $\Delta \varepsilon \rightarrow 0$

$$A\left(\frac{dx}{d\varepsilon}\right)^2 + aB\frac{dx}{d\varepsilon} + C = 0$$

- Если  $D = B^2 - AC < 0 \rightarrow (x_0, \varepsilon_0)$  - изолированная точка ДСР - из нее не выходит ни одна кривая

- Если  $D > 0$  - в точке имеем пересекающиеся дуги (сходятся 4 ветви)

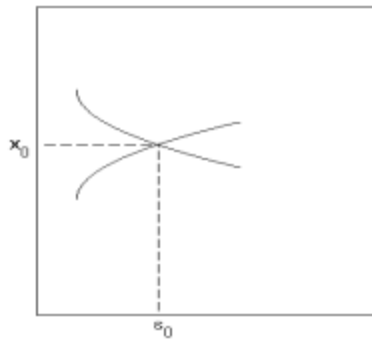


Рис. 2.  $(x_0, \varepsilon_0)$  - точка ветвления

## Случай 2

Пусть  $A = 0$ ,  $C \neq 0$  / разделим на  $\Delta x^2$ , перейдем к пределу при  $\Delta x \rightarrow 0$

$$C \left( \frac{d\varepsilon}{dx} \right)^2 + 2B \frac{d\varepsilon}{dx} + A = C \left( \frac{d\varepsilon}{dx} \right)^2 + 2B \frac{d\varepsilon}{dx} = 0.$$

Квадратное уравнение имеет 2 корня:

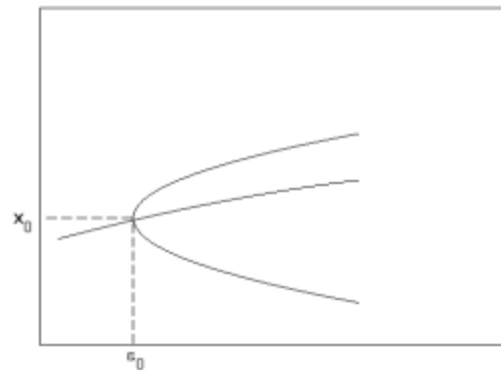


Рис. 3. Бифуркация типа «вилка»

$$\left( \frac{d\varepsilon}{dx} \right)_1 = 0; \left( \frac{d\varepsilon}{dx} \right)_2 = -\frac{2B}{C} \rightarrow \text{имеем 2 дуги}$$

Комплексная бифуркация Андронова-Хопфа

Рассмотрим на примере системы:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= \varepsilon x_1 - x_2 \mp x_1(x_1^2 + x_2^2), \\ \frac{dx_2}{dt} &= x_1 + \varepsilon x_2 \mp x_2(x_1^2 + x_2^2). \end{aligned}$$

1. Учтем нелинейные слагаемые со знаком (-). Точка  $x_1 = x_2 = 0$  - единственная стационарная точка. Оценим устойчивость

$$J = \begin{pmatrix} \varepsilon - 3x_1^2 - x_2^2 & -1 - 2x_1x_2 \\ 1 - 2x_1x_2 & \varepsilon - 3x_2^2 - x_1^2 \end{pmatrix} \rightarrow J = \begin{pmatrix} \varepsilon & -1 \\ 1 & \varepsilon \end{pmatrix},$$

$$\lambda_{1,2} = \varepsilon \pm i$$

- $\varepsilon < 0$  - асимптотическая устойчивость (устойчивый фокус)
- $\varepsilon > 0$  - неустойчивость (неустойчивый фокус)
- $\varepsilon = 0$  - для оценки устойчивости нужно рассмотреть нелинейные слагаемые

2. Замена:  $x_1 = R \cos \varphi$ ;  $x_2 = R \sin \varphi$

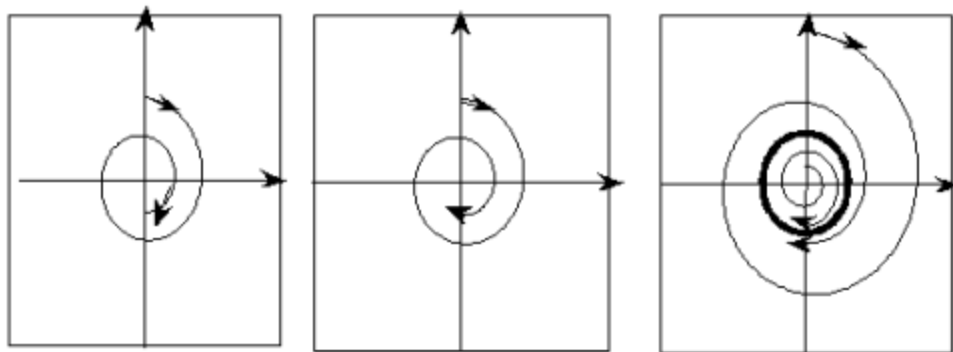
$$R' \cos \varphi - R \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} = \varepsilon R \cos \varphi - R \sin \varphi - R^3 \cos \varphi,$$

$$R' \sin \varphi + R \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} = R \cos \varphi + \varepsilon R \sin \varphi - R^3 \sin \varphi. \quad \rightarrow$$

$$\frac{dR}{dt} = \varepsilon R - R^3 = (\varepsilon - R^3)R \rightarrow \frac{d\varphi}{dt} = 1$$

Стационарные точки:  $R = 0$  - нулевая стационарная точка;  $R = \sqrt{\varepsilon}$ , для  $\varepsilon > 0 \rightarrow$  периодическое движение по окружности

- $\varepsilon < 0$  - нулевая точка асимптотически устойчива, периодическое решение отсутствует и так для любых начальных условий  $R' < 0 \rightarrow$  устойчивый фокус
- $\varepsilon = 0$ ,  $R' = -R^3 < 0$  совпадает с предыдущим
- $\varepsilon > 0$  - нулевая точка равновесия неустойчива и появляется периодическое



решение

Рис. 4а  $\varepsilon < 0$

Рис. 4б  $\varepsilon = 0$

Рис. 4в  $\varepsilon > 0$

3. Учет нелинейные слагаемые со знаком (+)

$$\text{Выполняем ту же замену: } \frac{dR}{dt} = \varepsilon R + R^2 = (\varepsilon + R^2)R \rightarrow \frac{d\varphi}{dt} = 1$$

Две стационарные точки:  $R = 0$  - нулевая стационарная точка;  $R = \sqrt{-\varepsilon}$  для  $\varepsilon < 0 \rightarrow$  периодическое движение по окружности

- $\varepsilon < 0$  - нулевая точка асимптотически устойчива, присутствует периодическое движение. Для  $R_0 = \sqrt{-\varepsilon} \rightarrow R' < 0 \rightarrow$  решение стремится к нулевой точке - устойчивый фокус. Для  $R_0 > \sqrt{-\varepsilon} \rightarrow R' > 0 \rightarrow$  решение стремится к бесконечности
- $\varepsilon = 0 \rightarrow R' = R^3 > 0$  - неустойчивый фокус

- $\varepsilon > 0 \rightarrow R' = (\varepsilon + R^2)R > 0$  - совпадает с предыдущим

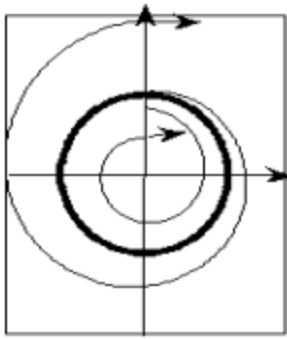


Рис. 5а  $\varepsilon < 0$   
 $\varepsilon > 0$

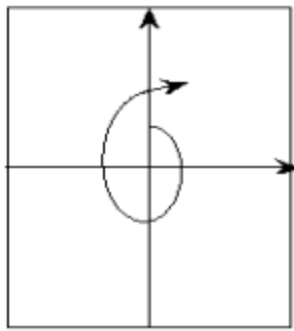


Рис. 5б  $\varepsilon = 0$

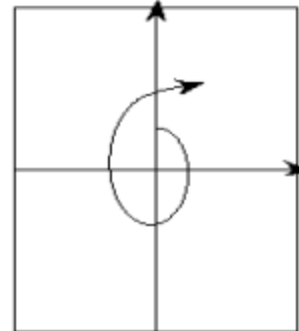


Рис. 5в

## 11. Методы получения стационарных решений. Метод продолжения по параметру

Методы построения диаграмм стационарных решений и бифуркационных диаграмм

$$f(x, \varepsilon) = 0 \quad (1)$$

$$\varepsilon_k = \varepsilon_0 + k\Delta\varepsilon \quad k = 1, 2, \dots$$

Решая (1) последовательно получаем  $x_k = x(\varepsilon_k)$ . Для относительно малого шага  $\Delta\varepsilon$  значение  $x_{k-1}$  будет хорошим начальным приближением, надо лишь удачно выбрать  $x_0$ .

Метод продолжения по параметру

вместо поиска решения уравнения  $f(x) = f(x, \varepsilon_0) = 0$  решим систему

$$H(\tau, x) = 0, \tau \in [0, 1]$$

$H(\tau, x) = 0$  обладает свойствами:

1.  $\tau = 0 \rightarrow H(0, x) = 0$  - решается легко
2.  $\tau = 1 \rightarrow H(1, x) = f(x)$  и превращается в  $f(x) = f(x, \varepsilon_0) = 0$

Примерами  $H(\tau, x)$  могут служить:

$$H(\tau, x) = f(x) + (\tau - 1) \cdot f(x^*),$$

$$H(\tau, x) = (1 - \tau) \cdot (x - x^*) + \tau \cdot f(x).$$

Последовательно решаем  $H(\tau, x) = 0, \tau \in [0, 1]$  для  $\tau_j = j\Delta\tau, \Delta\tau = \frac{1}{N}, j = 0, 1, \dots, N$  методом Ньютона

При  $\tau_0 = 0 \rightarrow x^*, x(\tau_j)$  - хорошее приближение для  $x(\tau_{j+1}), x(\tau_N)$  дает нужное решение

Для оформления диаграммы стационарных решений в каждой найденной точке



$x_k = x(\varepsilon_k)$  вычисляем матрицу Якоби и рассчитываем ее собственные значения, а затем раскрашиваем по устойчивости кривые  $x(\varepsilon)$

## 12. Определение бифуркационных точек поворота, ветвления, Андронова-Хопфа

Расширим вектор  $x$  в системе  $f(x, \varepsilon) = 0$  за счет введения еще одной компоненты  $x^{(n+1)} = \varepsilon$ .

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^{(1)}}{\partial x^{(1)}} & \frac{\partial f^{(1)}}{\partial x^{(2)}} & \dots & \frac{\partial f^{(1)}}{\partial x^{(n+1)}} \\ \frac{\partial f^{(2)}}{\partial x^{(1)}} & \frac{\partial f^{(2)}}{\partial x^{(2)}} & \dots & \frac{\partial f^{(2)}}{\partial x^{(n+1)}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f^{(n)}}{\partial x^{(1)}} & \frac{\partial f^{(n)}}{\partial x^{(2)}} & \dots & \frac{\partial f^{(n)}}{\partial x^{(n+1)}} \end{pmatrix}.$$

$J_k$  - квадратная матрица, получающаяся из  $J$  вычитанием  $k$ -го столбца  $\rightarrow J_{n+1}$  - обычная матрица Якоби системы

Тогда в точках поворота и ветвления:  $\det(J_{n+1}) = 0$

- $\det(J_k) = 0, k \neq n + 1$  - точка ветвления
- $\det(J_k) \neq 0, k \neq n + 1$  - точка поворота

Решение системы из  $(n+1)$  уравнения относительно  $x$  и  $\varepsilon$ :  $f(x, \varepsilon) = 0; \det(J_{n+1}) = 0$

Позволяет найти все точки поворота и ветвления, а отличить их друг от друга можно проверив условия.

Если размерность  $x$  мала  $\rightarrow J_{n+1}v = 0, v$  - собственный вектор, отвечающий

$$\dot{f}(x, \varepsilon) = 0,$$

$$J_{n+1} \cdot v = 0,$$

нулевому собственному значению  $v^{(k)} = 1$ .

Нахождение точек комплексной бифуркации (Андронова-Хопфа)

В точке бифуркации матрица Якоби  $J_{n+1}$  имеет чисто мнимую пару собственных значений с комплексно-сопряженной парой собственных векторов

$$J_{n+1}w = \lambda w \rightarrow J_{n+1}(u + iv) = i\omega(u + iv)$$

Приравнявая отдельно действительные и мнимые части равенства имеем:

Дополняя условием нормирования вектора  $w$ , получаем систему из  $(3n+2)$  уравнений для определения точек комплексной бифуркации

$$f(x, \varepsilon) = 0$$

$$J_{n+1}u + \omega v = 0$$

$$-\omega u + J_{n+1}v = 0$$

$$u^{(k)} = 1, v^{(k)} = 0$$

### 13. Получение периодического решения, его орбитальная устойчивость

Пусть решение системы  $\frac{dx}{dt} = f(x), x(t_0) = x_0$

$$\frac{dx}{dt} = f(x), x(T) = x(0) (*)$$

Замена  $t = T\tau \rightarrow \frac{dx}{dt} = Tf(x), x(1) = x(0), \tau \in [0, 1]$

Для  $n+1$  неизвестных есть  $n$  уравнений  $\rightarrow$  неоднозначность, так как может быть выбрана любая точка, принадлежащая траектории периодического движения, в качестве начальной  $\rightarrow$  можно зафиксировать одну из компонент вектора  $x(0)$ , например,  $x^{(j)}(0) = \alpha$ .

- Если  $x^{(j)} = \alpha$  не принадлежит траектории периодического решения  $\rightarrow$  подбираем нужное значение  $\alpha$  или изменить номер  $j$

Для оценки орбитальной устойчивости необходимо вычислить матрицу монодромии  $U(T) = U(1)$  и рассчитать ее мультипликаторы

$x(\tau) = U(\tau)x(0)$  для элементов  $u_{ik}(\tau)$  матрицы  $U(\tau)$  получаем:

$$u_{ik}(\tau) = \frac{\delta x^{(i)}(\tau)}{\delta x^{(k)}(0)}$$

Продифференцируем  $i$ -е уравнение по  $x^{(k)}(0)$  и поменяем порядок дифференцирования:

$$\frac{du_{ik}(\tau)}{d\tau} = T \cdot \sum_{s=1}^n \frac{\partial f^{(i)}}{\partial x^{(s)}} u_{sk}(\tau), \quad u_{ik}(0) = \begin{cases} 0, & i \neq k \\ 1, & i = k \end{cases}$$

Системы решаются совместно  $\rightarrow$  результат матрица  $U(1)$ , мультипликаторы которой позволяют судить об орбитальной устойчивости периодического решения

При вариациях в системе (\*) можно строить диаграммы периодических решений от параметра или бифуркационные диаграммы

### 14. Виды бифуркации периодического решения. Отображение Пуанкаре, алгоритмы его построения

Асимптотическое орбитальное решение характеризуется одним мультипликатором, равным 1, и остальными, по модулю меньше 1

Пусть  $\varepsilon = \varepsilon^*$  характеризует точку бифуркации.

Способы

1. Появляется еще один мультипликатор, равный 1

Рождение/исчезновение пары замкнутых траекторий. Например, при слиянии двух циклов реализуется неустойчивый фокус

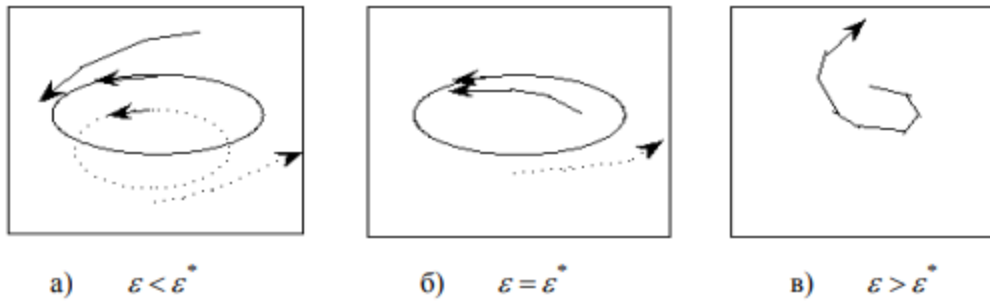


Рис. 1. Исчезновение пары замкнутых траекторий

2. Один из мультипликаторов становится равным - 1

Это бифуркация удвоения периода

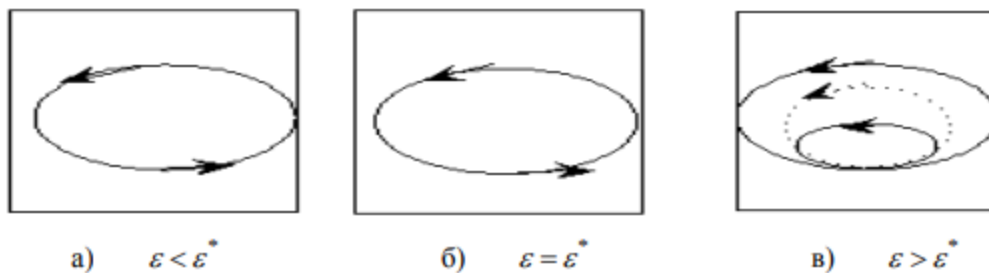


Рис. 2. Бифуркация удвоения периода

3. Модуль комплексно-сопряженной пары мультипликаторов становится равным 1

Возникновение инвариантного тора

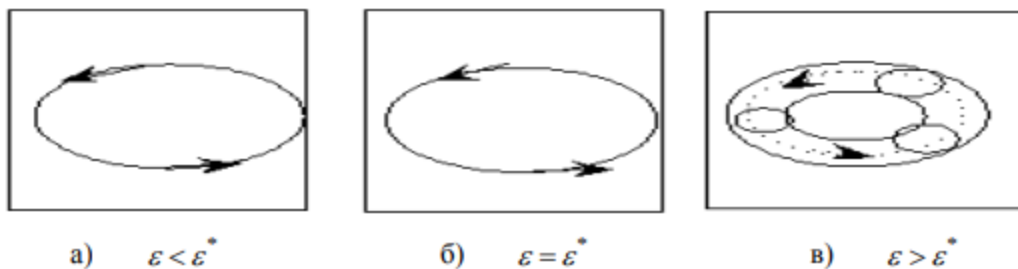


Рис. 3. Возникновение инвариантного тора

## Отображение Пуанкаре

$\gamma(x_0)$  - замкнутая траектория решение системы

$x_0 \in \gamma$  проведем через нее сечение  $\Sigma$  (малая часть гиперплоскости, пересекающая  $\gamma$  под ненулевым углом в точке  $x_0$ ). Траектории системы близкие к  $\gamma$ , задают отображение  $P$  сечения  $\Sigma$  на себя следующим образом.

Пусть  $x_0 \in \Sigma$ ,  $aP(x_0)$  - первая после  $x_0$  точка сечения  $\gamma(x_0)$  с сечением  $\Sigma$

Отображение  $P: \Sigma \rightarrow \Sigma$  - отображение Пуанкаре, соответствующее замкнутой траектории  $\gamma$ :

$$x_1 = P(x_0), x_2 = P(x_1) \dots x_k = P^k(x_0)$$

Предельному циклу отвечает  $x_0$  - неподвижная точка на  $\Sigma$

Бифуркации, связанной с рождением (исчезновением) пары замкнутых траекторий, отвечают две неподвижные точки. Бифуркация удвоения периода отвечает траектория, замыкающаяся после двух обходов:  $x_1 = P(x_0), x_0 = P(x_1)$ . Наконец, возникновение инвариантного тора сопровождается ответвлением от точки  $x_0$  инвариантной окружности (замкнутой инвариантной кривой) отображения  $P$

#### ПРИЧИНЫ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕССА ИССЛЕДОВАНИЯ

- число координат сокращается на 1
- время дискретизируется и дифференциальные уравнения заменяются разностными уравнениями, определяющими отображения Пуанкаре
- резкое сокращение числа данных, подлежащих обработке, так как почти всеми точками можно пренебречь

Пусть сечение  $\Sigma$  (участок гиперповерхности  $S$ ) для траектории  $\gamma$  задается уравнением:  $S(x) = S(x^{(1)} \dots x^{(n)}) = 0$

1. Интегрирование системы  $\frac{dx}{dt} = f(x), x(t_0) = x_0$
2. Изменение знака в двух соседних точках  $S(x(t_m)) < 0, S(x(t_{m+1})) > 0$ , -> подбор нужного шага на промежутке  $[t_m, t_{m+1}]$  с целью выполнения условия  $S(x)$  с требуемой точностью

### 3. Повторение процесса для очередной точки пересечения траекторий $\gamma$ сечения $\Sigma$

Пусть первоначально сечение  $S$  задается уравнением

$$S(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{(k)} - a = 0 \quad (17)$$

Перейдем в системе (1) к новой независимой переменной  $\mathbf{x}^{(k)}$  вместо  $t$ . Тогда (1) примет вид

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{x}^{(i)}}{d\mathbf{x}^{(k)}} &= \frac{\mathbf{f}^{(i)}(\mathbf{x})}{\mathbf{f}^{(k)}(\mathbf{x})}; \quad i \neq k \\ \frac{dt}{d\mathbf{x}^{(k)}} &= \frac{1}{\mathbf{f}^{(k)}(\mathbf{x})} \end{aligned} \quad (18)$$

Теперь, достигнув  $\mathbf{x}(t_m)$ , выполним шаг интегрирования в (18) по независимой переменной  $\mathbf{x}^{(k)}$  размером  $\Delta\mathbf{x}^{(k)} = a - \mathbf{x}^{(k)}(t_m)$ . Сразу после этого продолжим интегрирование системы в обычном виде (1). Если сечение  $S$  задается не формулой (17), а более общим выражением (16), то расширим вектор  $\mathbf{x}$ , введя еще одну его компоненту

$$\mathbf{x}^{(n+1)} = S(\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}),$$

и дополним (8.1) дифференциальным уравнением

$$\frac{d\mathbf{x}^{(n+1)}}{dt} = f^{(n+1)}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}^{(j)}} \cdot \mathbf{f}^{(j)}(\mathbf{x}). \quad (19)$$

Для новой совместной системы (1) и (19) уравнение сечения приобретает простой вид (17)

$$S(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{(n+1)} = 0,$$

и все сводится к ранее рассмотренному случаю.

## 15. Построение бифуркационных диаграмм для периодических решений. Структурная схема анализа нелинейной модели

$$\frac{dx}{d\tau} = T f(x, \varepsilon), x(1) = x(0), \tau \in [0, 1]$$

$$\frac{du_{ik}(\tau)}{d\tau} = T \cdot \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{f}^{(i)}}{\partial \mathbf{x}^{(s)}} u_{sk}(\tau), \quad u_{ik}(0) = \begin{cases} 0, & i \neq k \\ 1, & i = k \end{cases}$$

Решается совместно с

-> результат - матрица монодромии  $U(1)$ , мультипликаторы которой позволяют судить об орбитальной устойчивости периодического решения. Далее необходимо записать дополнительные уравнения для определения значений  $\varepsilon$ , отвечающих конкретному виду бифуркации периодического решения

### 1. Бифуркация удвоения периода

Один из мультипликаторов становится  $= -1$ . Отвечающий ему собственный вектор:

$$U(1)v = -v \rightarrow (U(1) + E)v = 0 \rightarrow v^{(k)} = 1$$

Систему составляем  $n+1$  уравнение относительно  $n+1$  неизвестного: вектора  $v$  и параметра  $\varepsilon$ . Если  $\varepsilon$  окажется вектором из 2 компонент, то варьируя с некоторым шагом одной из них и решая относительно другой можно построить бифуркационную диаграмму

### 2. Рождение/исчезновение пары замкнутых траекторий

У  $U(1)$  появляется еще один мультипликатор, равный 1. В зависимости от вида жордановой формы возможны 2 ситуации:

1. Матрица  $U(1)$  имеет 2 два линейно независимых вектора  $v$  и  $w$ , отвечающие единичным собственным значениям

$$(U(1) - E)v = 0$$

$$(U(1) - E)w = 0$$

2. Матрица  $U(1)$  имеет один собственный вектор  $v$  и один корневой вектор  $w$ :

$$(U(1) - E)v = 0$$

$$(U(1) - E)w = v$$

Заранее не известно какой из случаев имеет место. Получим уравнения, пригодные для обеих ситуаций

$$(U(1) - E)v = 0$$

$$(U(1) - E)^2 w = 0$$

$$v^{(k)} = 1, w^{(k)} = 0$$

### 3. Возникновение инвариантного тора

Модуль комплексно-сопряженной пары мультипликаторов становится  $= 1$

$$U(1)(u + iv) = (\alpha + i\omega)(u + iv)$$

$$(U(1) - \alpha E)u + \omega v = 0$$

$$-\omega u + (U(1) - \alpha E)v = 0$$

$$u^{(k)} = 1, v^{(k)} = 0, \alpha^2 + \omega^2 = 1$$

Структурная схема анализа нелинейной модели

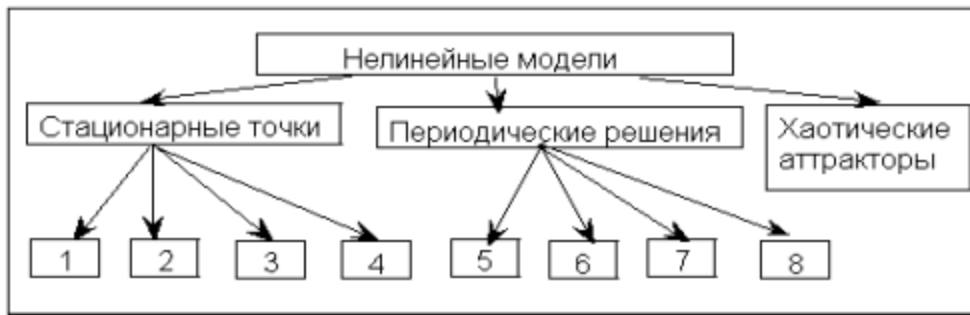


Рис. 4 Задачи анализа нелинейных моделей

- 1 – Нахождение стационарных точек
- 2 – Анализ устойчивости
- 3 – Построение диаграмм стационарных решений
- 4 – Построение бифуркационных диаграмм
- 5 – Нахождение периодических решений
- 6 – Анализ орбитальной устойчивости
- 7 – Построение диаграмм периодических решений
- 8 – Построение бифуркационных диаграмм периодических решений

Используемый при этом математический аппарат сводится к следующему.

*Задача 1.* Решается система нелинейных уравнений  $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \varepsilon) = \mathbf{0}$  при заданном значении  $\varepsilon$ .

*Задача 2.* Рассчитываются собственные значения матрицы Якоби в стационарной точке.

*Задача 3.* Многократно решается задача 1.

*Задача 4.* Аналогично задачам 1 и 3 с использованием дополнительных уравнений, характеризующих конкретный вид бифуркации.

*Задача 5.* Решается краевая задача (14).

*Задача 6.* Система (14) решается одновременно с (15) и рассчитываются собственные значения матрицы монодромии.

*Задача 7.* Многократно решается задача 5.

*Задача 8.* Аналогично задачам 5 и 7 с использованием дополнительных уравнений (21) – (26).

## 16. Понятие аттрактора. Странные аттракторы, пример механизма их возникновения (явление Фейгенбаума, субгармонический каскад)

Аттрактор

$$\frac{dx}{dt} = f(x), x \in R^n \quad (1)$$

**def** Множество  $M \subset R^n$  называется **инвариантным множеством** системы (1), если любая траектория его решения, имеющая с  $M$  хотя бы одну общую точку, целиком лежит в  $M$  (например, стационарные точки и предельные циклы)

**def** Замкнутое инвариантное множество  $M$  решения  $x(t)$  называется устойчивым по Ляпунову, если:

(2)

$$(\forall \varepsilon)(\exists \delta \in (0, \varepsilon))(\forall t \geq 0)(\rho(x_0, M) \leq \delta \rightarrow \rho(x, M) \leq \varepsilon)$$

**def** Замкнутое инвариантное множество  $@$  называется **аттрактором**, если существует открытое множество  $U$  такое, что  $@ \in U$  и  $(\forall x_0 \in U)(\rho(x, @)_{\rightarrow \infty} \rightarrow 0)$  (3)

При этом  $U$  - область притяжения аттрактора

**def** Инвариантное множество  $M$  называется **внутреннее неустойчивое (хаотическое)**, если любая траектория, которая лежит в  $M$ , является неустойчивой по Ляпунову так, что первоначально близкие траектории, лежащие в  $M$ , разбегаются друг от друга с экспоненциальной скоростью

Явление Фейгенбаума, Субгармонический каскад

$$x_{k+1} = f(x_k), f(x) = 4\varepsilon x(1 - x), x \in [0, 1], \varepsilon \in [0, 1] \quad (4)$$

Квадратичная функция  $f(x)$  достигает своего максимума

при  $x = \frac{1}{2}$ :  $\max f(x) = f(\frac{1}{2}) = \varepsilon \rightarrow$  значения  $x_k$  никогда не покидают единичного промежутка

(4) имеет 2 стационарные точки:

$$x_1^{стац} = 0, x_2^{стац} = 1 - \frac{1}{4\varepsilon} \quad (5)$$

Обратимся к различным значениям  $\varepsilon$

### 1. Промежуток 1

$\varepsilon \in [0, 0.25)$  Вторая стационарная точка  $x_2^{стац}$  не существует на промежутке  $[0, 1]$ .

Рассмотрим устойчивость  $x_1^{стац}$ . Чтобы нулевая точка была асимптотически устойчивой, производная  $f'(0)$  должна быть по модулю меньше единицы, что имеет место для  $\varepsilon \in [0, 0.25)$

$$f'(x) = 4\varepsilon - 8\varepsilon x, f'(0) = 4\varepsilon < 1 \quad (6)$$

Таким образом  $x_k \rightarrow 0$  для всех  $x_0$

### 2. Промежуток 2

$\varepsilon \in [0.25, 0.75)$ . Нулевая стационарная точка в соответствии с (6) становится неустойчивой, однако появляется вторая стационарная точка  $x_2^{стац}$ , которая асимптотически устойчива и все решения сходятся к ней

$$f(x_2^{стац}) = 4\varepsilon - 8\varepsilon x_2^{стац} = 4\varepsilon - 8\varepsilon(1 - \frac{1}{4\varepsilon}) = 2 - 4\varepsilon, |f'(x_2^{стац})| \leq 1$$

### 3. Промежуток 3

$\varepsilon \in [0.75, 0.86237...)$ . Обе стационарные точки становятся неустойчивыми и можно показать, что появляются такие две точки  $x_1^*$  и  $x_2^*$ , что  $x_2^* = f(x_1^*)$ ,  $x_1^* = f(x_2^*)$  и имеет место периодический аттрактор с периодом 2

### 4. Промежуток 4

$\varepsilon \in [0.86237..., 0.88602...)$ . Периодический аттрактор с периодом 2 становится неустойчивым, но появляется периодический аттрактор с периодом 4:

$$x_2^{**} = f(x_1^{**}), x_3^{**} = f(x_2^{**}), x_4^{**} = f(x_3^{**}), x_1^{**} = f(x_4^{**})$$

### 5. Промежуток 5

$\varepsilon \in [0.88602..., 0.89218...)$ . Периодический аттрактор с периодом 4 становится



неустойчивым, но появляется периодический аттрактор с периодом 8  
Описанный процесс удвоения периода продолжается и далее вплоть до  
 $\varepsilon_{\infty} = 0.892486418 \dots$  При этом длина каждого очередного промежутка сокращается  
в  $\delta = 4.669201609 \dots$  раз

В результате последовательной бифуркации удвоения периода (**субгармонический каскад**) возникают хаотические аттракторы. Значения  $\varepsilon > \varepsilon_{\infty}$  характеризуется сочетанием периодических аттракторов с режимом, который называется хаос. В последнем случае  $x_k$  порождаются так, что они не повторяются, зависят от  $x_0$  и две первоначально близкие точки порождают траектории, расходящиеся друг от друга. Принципиальная непредсказуемость хаотического режима при  $\varepsilon > \varepsilon_{\infty}$  еще не означает, что он полностью лишен определенного порядка, хотя этот порядок, на первый взгляд и не виден

## 17. Фрактальные размерности. Аттрактор Лоренца

Фрактальные размерности

Рассмотрим множество точек в  $R^n$ . Пусть  $N(\varepsilon)$  - наименьшее количество гиперкубов с ребром  $\varepsilon$ , необходимое для покрытия этого множества. Размерность Хайсдоорфа-Безиковича  $D$  (**фрактальная размерность**) - определяется как предел:

$$D = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)} \quad (1)$$

если он существует. Эта величина обобщает обычную геометрическую размерность и

позволяет характеризовать объем фрактальных объемов

*Пример 1.* Объект – точка.  $N(\varepsilon) = 1 \Rightarrow D = 0$  (как и ожидалось!)

*Пример 2.* Объект – отрезок линии длиной  $L$ .  $N(\varepsilon) = \frac{L}{\varepsilon} \Rightarrow D = 1$  (как и ожидалось!)

*Пример 3.* Объект – поверхность площадью  $S$ .  $N(\varepsilon) = \frac{S}{\varepsilon^2} \Rightarrow D = 2$  (ожидаемо!)

*Пример 4.* Объект – канторовское множество. Из первоначального отрезка единичной длины удаляется центральная треть. На втором шаге у каждого из оставшихся отрезков удаляется центральная треть и т.д. Таким образом, последовательно имеем:

$$\varepsilon = \frac{1}{3}, \quad N(\varepsilon) = 2;$$

$$\varepsilon = \frac{1}{9}, \quad N(\varepsilon) = 4;$$

.....

$$\varepsilon = \left(\frac{1}{3}\right)^m, \quad N(\varepsilon) = 2^m.$$

Переходя к пределу  $m \rightarrow \infty$ , что соответствует  $\varepsilon \rightarrow 0$ , получаем

$$D = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln 2^m}{\ln 3^m} = \frac{\ln 2}{\ln 3} \approx 0.63.$$

*Пример 5.* Объект – «снежинка» или «кривая Коха». Она обладает необычным свойством, которое имеют сечения Пуанкаре для многих хаотических аттракторов: фигура имеет *бесконечный периметр*, ограничивающий *конечную*

*область* плоскости. Исходная фигура – равносторонний треугольник с единичной стороной. На первом шаге каждую сторону разделяем на три равные части и заменяем средний интервал равносторонним треугольником без этого сегмента. В результате образуется ломаная, состоящая из четырех звеньев длины  $1/3$ . На следующем шаге повторяем операцию для каждого из четырех получившихся звеньев, увеличивая периметр опять в  $4/3$  раза, и т. д. Предельная кривая и есть кривая Коха. Для ребра гиперкуба и  $N(\varepsilon)$  последовательно имеем

$$\varepsilon = 1, \quad N(\varepsilon) = 3;$$

$$\varepsilon = \frac{1}{3}, \quad N(\varepsilon) = 3 \cdot 4;$$

$$\varepsilon = \frac{1}{9}, \quad N(\varepsilon) = 3 \cdot 4^2;$$

.....

$$\varepsilon = \left(\frac{1}{3}\right)^m, \quad N(\varepsilon) = 3 \cdot 4^m.$$

Переходя к пределу при  $m \rightarrow \infty$ , что соответствует  $\varepsilon \rightarrow 0$ , получаем

$$D = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\ln(3 \cdot 4^m)}{\ln(3^m)} = \frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1.26.$$

Аттрактор Лоренца

Модель Лоренца описывает процесс конвекции для слоя жидкости бесконечной протяженности по горизонтали, подогреваемого снизу.

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x)$$

$$\frac{dy}{dt} = -xz + rx - y$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - bz$$

Приравнявая к 0 производные, получаем 3 стационарные точки:

1. Первая точка:  $x=y=z=0$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ r-z & -1 & -x \\ y & x & -b \end{pmatrix}$$

Матрица Якоби системы:

-> в нулевой точке:

$$\mathbf{J}(0) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ r & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -b \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение:  $\det(\mathbf{J}(0) - \lambda \mathbf{E}) = (-b - \lambda)(\lambda^2 + (\sigma + 1)\lambda + \sigma - \sigma r)$

- $r < 1$  - нулевая точка устойчива
- $r > 1$  - нулевая точка не устойчива

2. Вторая и третья стационарные точки

Расположены симметрично. Определяются  $x = y \pm \sqrt{(r-1)b}$ ;  $z = r - 1$

- Существует только для  $r > 1$

Характеристическое уравнение:

$$\det(\mathbf{J} - \lambda \mathbf{E}) = -(\lambda^3 + (\sigma + b + 1)\lambda^2 + b(r + \sigma)\lambda + 2\sigma b(r - 1)) = 0$$

Свободный член полинома не может обращаться в 0 -> вещественная бифуркация не возможная

Для комплексной бифуркации:

Если полином третьей степени имеет чисто мнимую пару корней и вещественный корень, то его можно записать в виде:

$$P(\lambda) = (\lambda - \alpha)(\lambda^2 + \omega^2) = \lambda^3 - \alpha\lambda^2 + \omega^2\lambda - \alpha\omega^2$$

Коэффициент при  $\lambda^2$ , умноженный на  $\lambda$  = свободному члену полинома. ->

$$(\sigma + b + 1)b(r + \sigma) = 2\sigma b(r - 1) \rightarrow r = \frac{\sigma + b + 3}{\sigma - b - 1}$$

## 18. Компоненты и топологические уравнения на макроуровне

Метод прямой аналогии

1. Система представляется суммой подсистем, каждая из которых по характеру протекающих в ней процессов должна быть физически однородной
2. Состояние каждой подсистемы описывается множеством фазовых переменных двух типов: переменные потока и переменные потенциала. Для макроуровня существенной является также дискретизация пространства, что означает конечность множеств фазовых переменных в каждой подсистеме
3. Структура каждой подсистемы представляется множеством элементов и связей их друг с другом: множеством узлов (вершин) и связывающих их ветвей (ребер)
4. Свойства элемента задаются его математической моделью, устанавливающей связь между фазовыми переменными, относящимися к ребрам и узлам данного элемента. Эти выражения называются **компонентами уравнения**
5. Полная математическая модель есть совокупность компонентных и **топологических уравнений**. Последние связывают однотипные фазовые переменные, относящиеся к взаимосвязанным элементам

#### Типы простейших элементов

1. элементы типа R - элемент диссипации энергии (преобразование энергии в тепловую)
2. элемент типа C - накопление потенциальной и кинетической энергии

### 3. Элемент типа L - накопление потенциальной и кинетической энергии

| <i>Примеры компонентных уравнений различных подсистем</i> |                                          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Электрическая                                             | Механическая поступательная              | Механическая вращательная                             |
| Переменная потока:<br>$I$ – ток                           | Переменная потока:<br>$F$ – сила         | Переменная потока:<br>$M$ – момент сил                |
| Переменная потенциала:<br>$U$ – напряжение                | Переменная потенциала:<br>$V$ – скорость | Переменная потенциала:<br>$\omega$ – угловая скорость |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Закон Ома: $I = \frac{U}{R}$                        | Уравнение вязкого трения: $F = kV = \frac{V}{R_M}$                    | Уравнение вязкого трения вращения: $M = k\omega = \frac{\omega}{R_{sp}}$                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уравнение емкости: $I = C \frac{dU}{dt}$            | Второй закон Ньютона: $F = ma = m \frac{dV}{dt}$                      | Основное уравнение динамики вращательного движения: $M = J \frac{d\omega}{dt}$ .<br>$J$ – момент инерции |
| Уравнение индуктивности: $U = L \frac{dI}{dt}$      | Уравнение пружины: $F = kx \Rightarrow V = \frac{1}{k} \frac{dF}{dt}$ | Уравнение кручения бруса с круглым сечением: $\omega = \frac{l}{G \cdot J_p} \frac{dM}{dt}$              |
| <i>Топологические уравнения различных подсистем</i> |                                                                       |                                                                                                          |
| Закон токов Кирхгофа – уравнение равновесия         | Принцип Даламбера                                                     | Принцип Даламбера для вращательных систем                                                                |
| Закон напряжений К. – уравнение непрерывности       | Принцип сложения скоростей                                            | Принцип сложения скоростей вдоль оси вращ.                                                               |

## 19. Автоматизация построения математического описания. Свойства матрицы инцидентий

Анализ математической модели

### 1. Входной блок

Используется язык теории графов (или другой специальный язык)

### 2. Построение уравнений модели

На основе компонентных и топологических уравнений одним из специальных

методов строится модель системы

### 3. Блок численной реализации модели

Для решения дифференциальных и алгебраических уравнений модели используются численные методы

### 4. Выходной блок

Результаты предыдущего блока оформляются в удобном для пользователя виде: таблицы, график ...

## Матрица инциденции

Один из узлов схемы принимается за базовый

Строки матрицы инциденции - остальные узлы кроме базового

Столбцы

- Каждый столбец помечается +1, если является входным
- Каждый столбец помечается -1, если является выходным
- Во всех остальных случаях - 0

## 20. Узловой метод анализа. Сведение интегро-дифференциальных уравнений к разностным

20 Узловой метод анализа. Сведение интегро-дифференциальных уравнений к разностным.

$$A \cdot I = A_C I_C + A_R I_R + A_L I_L + A_N I_N = 0.$$

### Узловой метод

Аппроксимируем производные, входящие в компонентные уравнения, руководствуясь неявной схемой метода ломаных Эйлера

$$\frac{dx(t_n)}{dt} \approx \frac{x(t_n) - x(t_{n-1})}{h}; t_n = t_0 + nh, (9)$$

который эффективен и в случае, когда интегрируемая система дифференциальных уравнений является жесткой. В соответствии с (9) имеем

$$I_C(t_n) \approx C \frac{U_C(t_n) - U_C(t_{n-1})}{h}, I_R(t_n) = R^{-1} U_R(t_n);$$

$$U_L(t_n) \approx L \frac{I_L(t_n) - I_L(t_{n-1})}{h} \Rightarrow I_L(t_n) = I_L(t_{n-1}) + hL^{-1} U_L(t_n)$$

Подставляя эти токи в (7) и выражая напряжения по формуле  $U(t_n) = A^T \varphi(t_n)$  получаем следующую систему разностных уравнений первого порядка

$$B\varphi(t_n) = d_n \quad (11)$$

Где

$$B = h^{-1}A_C C A_C^T + A_R R^{-1} A_R^T + h \cdot A_L L^{-1} A_L^T;$$

$$d_n = h^{-1}A_C C U_C(t_{n-1}) - A_L I_L(t_{n-1}) - A_N f(\varphi(t_n)) \quad (12)$$

В отношении  $f(\varphi(t_n))$  рассмотрим три варианта.

Вариант 1.  $f(\varphi(t)) = I_I(t)$  - независимый источник тока. Тогда матрица  $B$  – симметрическая, а вектор  $d_n$  известен с предыдущего шага. Первые шаги выглядят следующим образом. Вычисляем  $d_1 = h^{-1}A_C C U_C(0) - A_L \cdot I_L(0) - A_N f(h)$ , решаем систему (11) и получаем  $\varphi^{(1)}$ . Далее определяем  $U_C(h) = A_C^T \varphi(h)$ ,  $U_L(h) = A_L^T \varphi(h)$ ,  $I_L(h) = I_L(0) + h L^{-1} U_L(h)$ ,  $d_2 = h^{-1}A_C C U_C(h) - A_L \cdot I_L(0) - h A_L L^{-1} U_L(h) - A_N f(2h)$  и вновь решаем систему (11) и т.д. Если бы матрица  $B$  системы (11) имела произвольный вид, то однократно выполнялось бы ее LU-разложение программой DECOMP, и в дальнейшем использовалась бы только программа SOLVE. Для симметрической матрицы объем вычислений может быть сокращен еще примерно в два раза, если разложение  $B$  выполнять на основе метода квадратного корня.

Вариант 2.  $f(\varphi(t_n))$  линейная функция  $\varphi(t_n)$ . Тогда соответствующее слагаемое  $A_N f(\varphi(t_n))$  в (11) переносится в левую часть и корректирует матрицу  $B$ , после чего все сводится к предыдущему варианту.

Вариант 3.  $f(\varphi(t_n))$  — относительно произвольная функция. Тогда (11) является системой нелинейных уравнений относительно  $\varphi(t_n)$ , которую можно решать, например, методом Ньютона. При этом решение линейной части (11) является хорошим начальным приближением.

Главным достоинством узлового метода является его несомненная простота реализации. Это касается как построения матрицы инцидентий и матрицы  $B$ , так и последующего решения (11). К числу недостатков следует отнести то, что процесс построения модели и ее численного решения оказались связанными воедино. Если возникнет необходимость в замене неявного метода ломаных Эйлера на какой-нибудь другой, то всю программу придется переделывать. Еще одним недостатком является то, что с уменьшением шага интегрирования матрица  $B$  становится заметно хуже обусловленной.

**21. Анализ интегро-дифференциальных уравнений методом сведения к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Недостатки этого подхода**

$$A \cdot I = A_C I_C + A_R I_R + A_L I_L + A_N I_N = 0. \quad (7)$$

Подставляя в него компонентные уравнения из (6) и выражая после этого напряжения через потенциалы по формуле (3), получаем:

$$A_C C A_C^T \frac{d\varphi}{dt} + A_R R^{-1} A_R^T \varphi + A_L L^{-1} A_L^T \int \varphi dt + A_N f(\varphi) = 0. \quad (8)$$

Сведение системы интегро-дифференциальных уравнений к системе обыкновенных дифференциальных уравнений

Еще один метод построения модели часто применяется на практике пользователями без привлечения компьютера для схем с небольшим числом узлов и двухполюсников. Однако применение компьютера для построения моделей больших размерностей таким способом сталкивается с целым рядом больших трудностей.

Продифференцируем систему (8), вводя при этом еще одну векторную переменную:

$$\Theta = \frac{d\varphi}{dt}$$

$$A_C C A_C^T \cdot \frac{d\Theta}{dt} = -A_R R^{-1} A_R^T \cdot \Theta - A_L L^{-1} A_L^T \varphi - A_N f'(\varphi) \cdot \Theta$$

Применить для решения (13) стандартную программу решения дифференциальных уравнений (например, **RKF45**) мешают два обстоятельства:

1. Система (13) не разрешена относительно производной, а с обращением матрицы  $A_C C A_C^T$  возникает целый ряд сложностей. Как известно, ранг произведения матриц не превышает наименьшего ранга сомножителей. В подавляющем большинстве схем количество узлов превышает количество емкостей. Тогда число строк матрицы  $A_C$  больше числа ее столбцов и ранг  $A_C$  не превышает общего числа емкостей.
2. Матрица  $A_C C A_C^T$  оказывается матрицей неполного ранга и, следовательно, особенной ( $\det(A) = 0$ ). В таких условиях ряд преобразований первого уравнения (13) позволяет превратить несколько дифференциальных уравнений в алгебраические и исключить часть переменных. Это легко выполняется человеком для простой схемы, но организовать этот процесс на компьютере для схем высокой размерности является очень сложной задачей.

Проблемы с начальными условиями

Во входном блоке задаются начальные условия вида  $U_C(0)$  для емкости или  $I_L(0)$  для индуктивности. Здесь же требуется задать  $\varphi(0)$  и  $\Theta(0)$ , что для схем высокой размерности часто представляет непреодолимое препятствие.

Все сказанное приводит к тому, что рассмотренный подход для задач автоматизации процесса построения модели практически не используется.

Требования к «хорошей» программе построения модели



Учитывая недостатки рассмотренных двух подходов, сформулируем желаемые свойства:

- Модель должна быть разрешена относительно производных, и процесс построения модели следует отделить от процесса ее численного решения;
- В роли фазовых переменных следует использовать векторы  $U_C$  и  $I_L$ , для которых есть начальные условия.

## 22. Некоторые сведения из теории графов. Метод переменных состояний. Понятие топологического вырождения

Граф - множество вершин и связанных с ним рёбер.

**Связанный граф** – существует путь по рёбрам для любой вершины в другую.

**Подграф** - подмножество вершин и связывающих их рёбер.

**Маршрут** - некоторая последовательность соединённых рёбер.

**Цепь** – маршрут без повторяющихся рёбер.

**Цикл (контур)** - цепь, которая начинается и заканчивается в одной вершине.

**Дерево графа** - любой подграф без циклов.

**Фундаментальное (покрывающее) дерево** – дерево, содержащее все узлы.

**Ветви** – рёбра, входящие в дерево.

**Хорды** – остальные рёбра графа.

**Контур хорды** – множество рёбер графа, образующих контур при соединении хорды к дереву.

Для анализа электронных схем вводится специальный термин - **нормальное дерево**. Нормальное дерево – фундаментальное дерево, которое строится в соответствии иерархией:

$$E \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow L \rightarrow I$$

Для нормального дерева  $I$  - хорда.

Введем обозначения:

- $E$  – источники напряжения ветвей (только в ветвях)
- $C$  – ёмкости ветвей (чаще ветви)
- $S$  – ёмкости хорд
- $r$  – сопротивления ветвей (чаще хорды)
- $R$  – сопротивления хорд
- $\Gamma$  – индуктивности ветвей (чаще хорды)
- $L$  – индуктивности хорд
- $I$  – источники тока хорд

Векторы напряжений и токов:

- $U_B = (U_E, U_C, U_r, U_G)^T$  – вектор напряжения ветвей
- $I_B = (I_E, I_C, I_r, I_G)^T$  – вектор токов ветвей
- $U_X = (U_S, U_R, U_L, U_I)^T$  – вектор напряжения хорд
- $I_X = (I_S, I_R, I_L, I_I)^T$  – вектор токов хорд

Матрица контуров и сечений  $M$

Строки – хорды, столбцы – ветви. Элементы:

- +1: направление ветви совпадает с хордой
- –1: направление противоположное
- 0: ветвь не входит в контур

Матрица  $M$  имеет вид:

$$M = \begin{pmatrix} M_{SE} & M_{SC} & M_{ST} & M_{SR} \\ M_{EE} & M_{EC} & M_{ET} & M_{ER} \\ M_{LE} & M_{LC} & M_{LT} & M_{LR} \\ M_{IE} & M_{IC} & M_{IT} & M_{IR} \end{pmatrix}$$

Топологические уравнения в матричном виде

**1. Уравнение контуров хорд (закон напряжений Кирхгофа):**

$$U_X = -M \cdot U_B$$

**2. Уравнение сечения ветвей (закон токов Кирхгофа):**

$$I_B = M^T \cdot I_X$$

С учётом правила «нормального дерева» 3 матрицы в форме (1) всегда нулевые:

$$M_{ST} = 0, M_{SR} = 0, M_{LT} = 0$$

Из формулы складывается неправильное представление, что она квадратная.

Матрицы равны «0», т. к. в них нарушается порядок. Если они не 0, то было бы нарушение порядок формирования нормального дерева. Говорят, что в схеме отсутствуют топологические вырождения, если ещё пять подматриц являются нулевыми:  $M_{SE} = 0, M_{SC} = 0, M_{RT} = 0, M_{LT} = 0, M_{IT} = 0$

Нет контуров, состоящих только из ёмкостей и источника напряжения -// - только из сопротивления -// - только индуктивности и источников тока. В случае, когда хотя бы один из этих контуров присутствует, задача решается несколько сложнее, чем при их

отсутствии. Программа методов переменных состояния может быть представлена следующими тремя этапами:

1. Деление всех двухполюсников на ветви и хорды, и построение дерева графа.
2. Построение матрицы  $M$ , контуров и сечений.
3. Получение уравнений модели.

Предположим, что этапы 1 и 2 выполнены. Займёмся подробно 3 этапом.

Элементы теории графов

Графы в математическом обеспечении САПР используются при решении задач синтеза, особенно в конструкторском проектировании, при проектировании программного обеспечения, баз данных, при решении задач анализа на макроуровне.

Топологические уравнения подсистем записываются для узлов и контуров эквивалентной схемы, поэтому получение эквивалентной схемы - необходимый этап подготовки технического объекта к моделированию. Существующие методы получения топологических уравнений основаны на применении графов.

На рис. 1, а представлен пример связного графа, а на рис. 1, б - его фундаментальное дерево. Ветви дерева - это ребра б, г, е, ж, и, хорды - ребра а, в, д, к.

Выбор фундаментального дерева графа не однозначен, для одного и того же графа их может быть несколько. Так, на рис. 1, в представлено еще одно фундаментальное дерево графа (рис. 1, а). При этом ребра а, б, в, д, и - ветви дерева. г, е, ж, к - хорды.

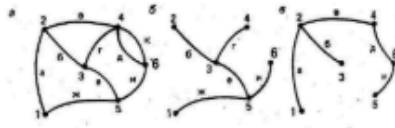


Рис. 1. Граф (а) и его фундаментальные деревья (б, в).

Граф несет информацию о связях в объекте, удобную для восприятия человеком, но для обработки на ЭВМ нужна информация числового характера. Представить граф в таком виде можно с помощью *матрицы инцидентий* А, которая кодирует ориентированный граф так: каждому узлу графа (кроме одного, называемого базовым) соответствует одна строка, каждому ребру - один столбец, в столбце записывается +1 на пересечении со строкой узла, из которого, ребро направлено, и -1 на пересечении со строкой узла, к которому оно направлено, остальные элементы этого столбца равны 0. Базовому узлу в матрице инцидентий никакая строка не соответствует. В качестве базового может быть выбран произвольный узел.

Матрицы, содержащие нулевые элементы, называются *разреженными матрицами*. Матрицы инцидентий являются сильно разреженными, причем разреженность возрастает с увеличением их размера. В таблице 1 представлена матрица инцидентий для графа, показанного на рис. 2 (за базовый принят узел 3).

Таблица 1.

| Узлы | Ветви |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | а     | б  | в  | г  | д  | е  | ж  | и  | к  |
| 1    | +1    |    |    |    |    |    | +1 |    |    |
| 2    | -1    | -1 | +1 |    |    |    |    |    |    |
| 4    |       |    | -1 | +1 | -1 |    |    |    | +1 |
| 5    |       |    |    |    |    | -1 | -1 | -1 |    |
| 6    |       |    |    |    | +1 |    |    | +1 | -1 |

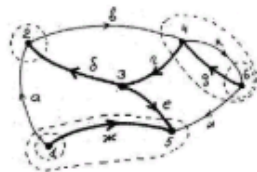


Рис. 2. Матрица контуров и сечений графа.

Метод получения топологических уравнений на основе матрицы контуров и сечений.

Метод, основанный на использовании информации, заключенной в М-матрице (в матрице контуров и сечений), - наиболее удобный и общий метод получения топологических уравнений.

*М-матрица* строится на основании ориентированного графа эквивалентной схемы и выбранного для этого графа дерева. Количество столбцов матрицы соответствует числу ветвей дерева, а количество строк - числу хорд.

Процедура формирования *М-матрицы* заключается в следующем: каждая хорда графа поочередно включается в дерево, при этом образуется замкнутый контур. Обход этого контура выполняется в направлении, заданном направлением хорды; в строке матрицы, соответствующей данной хорде, ставится +1, если направление ветви дерева совпадает с направлением обхода контура, -1, если направление ветви дерева противоположно, 0, если ветвь не входит в данный контур.

Рассмотрим получение матрицы контуров и сечений для графа, показанного на рис. 2. М-матрица этого графа представлена в таблице 2.

Таблица 2.

|   | б  | г  | д  | е  | ж  |
|---|----|----|----|----|----|
| а | -1 | 0  | 0  | +1 | -1 |
| в | +1 | +1 | 0  | 0  | 0  |
| к | 0  | 0  | +1 | 0  | 0  |
| и | 0  | -1 | -1 | -1 | 0  |

При подключении хорды *а* образуется контур из ветвей дерева *б, в, ж*, в столбцах матрицы, соответствующих ветвям *б* и *ж*, появится -1, в столбце, соответствующем ветви *в*, будет +1, остальные столбцы содержат 0. Аналогично заполняются и другие строки.

Топологические уравнения с использованием *М-матрицы* имеют вид

$$MU_{в.д.} + U_x = 0 \quad (1)$$

$$I_{в.д.} - M^T I_x = 0 \quad (2)$$

где  $U_{в.д.}$ ,  $U_x$  - векторы переменных типа разностей потенциалов на ветвях дерева и хордах;  $I_{в.д.}$ ,  $I_x$  - векторы переменных типа потока для ветвей дерева и хорд;  $M^T$  транспонированная *М-матрица*.

Для *М-матрицы* таблицы 2 имеем:

$$\begin{aligned} -U_b + U_e - U_{ж} + U_a &= 0; & I_b + I_e - I_{ж} &= 0; \\ U_b + U_e + U_a &= 0; & I_b - I_e + I_{ж} &= 0; \\ U_d + U_k &= 0; & I_d - I_k + I_{и} &= 0; \\ -U_e - U_d - U_v + U_{и} &= 0; & I_e - I_d + I_{и} &= 0; \\ & & I_{ж} + I_{и} &= 0; \end{aligned}$$

где  $U_i$  и  $I_i$  - переменные типа  $U$  и  $I$  для ребра  $i$ .

Уравнение (1) есть не что иное, как уравнение второго закона Кирхгофа (или ему аналогичное согласно аналогиям топологических уравнений), записанное в матричной форме, а (2) - уравнение первого закона Кирхгофа (или ему аналогичное) для сечений дерева. Линии сечений графа (рис. 3) отмечены пунктирными линиями.

**Примечание.** Сечения дерева специально выбирать не надо. Уравнения для сечений получаются из М-матрицы, для построения которой сечения не привлекаются, и на рис. 2 они отмечены для визуальной проверки полученных уравнений.

Количество топологических уравнений равно количеству ветвей эквивалентной схемы.

## 23. Метод переменных состояний без топологического вырождения

Размерности векторов  $U_x, I_x, U_B, I_B$ , а также матрицы  $M$  уменьшаются:

$U_B = (U_E, U_C, U_r)^T$  - вектор напряжения ветвей;  $I_B = (I_E, I_C, I_r)^T$  - вектор токов ветвей;

$U_x = (U_R, U_L, U_I)^T$  - вектор напряжения хорд;  $I_x = (I_R, I_L, I_I)^T$  - вектор токов хорд.

$$M = \begin{pmatrix} M_{RE} & M_{RC} & 0 \\ M_{LE} & M_{LC} & M_{Lr} \\ M_{IC} & M_{Ir} & M_{Ir} \end{pmatrix};$$

(1\*) Уравнения (2) и (3) принимают вид:

из формулы  $U_R = -M_{RE}U_E - M_{RC}U_C$ ; (4)  $U_L = -M_{LE}U_E - M_{LC}U_C - M_{Lr}U_r$ ; (5)

$U_I = -M_{IE}U_E - M_{IC}U_C - M_{Ir}U_r$ ; (6)

Транспонируем  $M$  и из  $I_B = M^T I_x$  имеем  $I_E = M_{RE}^T I_R + M_{LE}^T I_L + M_{IE}^T I_I$ ; (7)

$I_C = M_{RC}^T I_R + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I$ ; (8)  $I_r = M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I$ ; (9)

Компонентные уравнения:  $\frac{dI_L}{dt} = L^{-1}U_L$ ,  $\frac{dU_C}{dt}C^{-1}I_C$ ,  $U_r = rI_r$ ,  $U_R = RI_R$  где R, r, L, C – диагональные матрицы. В соответствии с уравнениями (4) и (8) имеем уравнение относительно  $U_C$

$\frac{dU_C}{dt} = C^{-1}I_C = C^{-1}(M_{RC}^T I_R + M_{LC}^T I_L = M_{IC}^T I_I) = C^{-1}(M_{RC}^T R^{-1}U_R + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I) = C^{-1}(M_{RC}^T R^{-1}(-M_R U_E - M_{RC} U_C) + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I)$  Аналогично на основе (5) и (9) для имеем:

$$\frac{dI_L}{dt} = L^{-1}U_L = L^{-1}(-MU_E - M_{LC}U_C - M_{Lr}rI_r) = L^{-1}(-MU_E - M_{LC}U_C - M_{Lr}r(M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I))$$

Как итог, имеем систему уравнений (10)-(11) в форме Коши относительно векторов фазовых переменных  $U_C$  и  $I_L$ .

## 24. Метод переменных состояний при наличии топологических вырождений

### Билет 24. Метод переменных состояния при наличии топологических вырождений

Матрица в форме (1), но 3 матрицы нулевые. Векторы токов и напряжений теперь сохраняют полный вид:

$$U_B = (U_E, U_C, U_r, U_\Gamma)^T; I_B = (I_E, I_C, I_r, I_\Gamma)^T; U_x = (U_S, U_R, U_L, U_I)^T; I_x = (I_S, I_R, I_L, I_I)^T.$$

А к компонентным уравнениям добавляются еще два:  $I_s = S \frac{dU_s}{dt}$ ,  $U_\Gamma = \Gamma \frac{dI_\Gamma}{dt}$ .

В матрице M лишь три подматрицы остаются нулевыми ( $M_{Sr}$ ,  $M_{S\Gamma}$ ,  $M_{R\Gamma}$ ).

В соответствии с (1)-(3) интересующие топологические уравнения принимают вид:

$$U_s = -M_{SE}U_E - M_{SC}U_C \quad (12) \quad I_E = M_{SE}^T I_s + M_{RE}^T I_R + M_{LE}^T I_L + M_{IE}^T I_I \quad (1)$$

$$U_R = -M_{RE}U_E - M_{RC}U_C - M_{Rr}U_r \quad (13) \quad I_C = M_{SC}^T I_s + M_{RC}^T I_R + M_{LC}^T I_L + M_{IC}^T I_I \quad (1)$$

$$U_L = -M_{LE}U_E - M_{LC}U_C - M_{Lr}U_r - M_{L\Gamma}U_\Gamma \quad (14) \quad I_R = M_{Rr}^T I_r + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I \quad (18)$$

$$U_I = -M_{IE}U_E - M_{IC}U_C - M_{Ir}U_r - M_{I\Gamma}U_\Gamma \quad (15) \quad I_\Gamma = M_{L\Gamma}^T I_L + M_{I\Gamma}^T I_I \quad (19)$$

При наличии топологических вырождений необходимо предварительно решить три системы **АЛУ**, относительно  $U_r$ ,  $U_\Gamma$ ,  $I_s$ . Последовательно выражаем векторы  $U_r$ ,  $U_\Gamma$ ,  $I_s$  через векторы фазовых переменных  $U_C$  и  $I_L$ . При этом предварительно выражаем  $I_R$  через  $U_R$ , а затем с учетом (13) и через  $U_r$ .

$$\begin{aligned} \mathbf{r}^{-1}U_r &= I_r = M_{Rr}^T I_R + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I = \\ \text{1) Система для } U_r: &= M_{Rr}^T R^{-1}(-M_{RE}U_E - M_{RC}U_C - M_{Rr}U_r) + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I; \\ [\mathbf{r}^{-1} + M_{Rr}^T R^{-1}M_{Rr}]U_r &= M_{Rr}^T R^{-1}(-M_{RE}U_E - M_{RC}U_C) + M_{Lr}^T I_L + M_{Ir}^T I_I \end{aligned}$$

$U_r$  — симметрическая матрица. Первоначально решаем систему для  $U_r$ . Если в системе отсутствуют контуры из R, то  $M_{Rr} = 0$ . Матрица левой части становится диагональной, и систему решать не нужно. Имеем систему линейных алгебраических уравнений на каждом шаге относительно  $U_r$  (программа типа DECOMP вызывается один раз!).

2. Система для  $U_\Gamma$ :

$$\begin{aligned}\Gamma^{-1}U_\Gamma &= \frac{d\mathbf{I}_\Gamma}{dt} = \mathbf{M}_{L\Gamma}^T \frac{d\mathbf{I}_L}{dt} + \mathbf{M}_{I\Gamma}^T \frac{d\mathbf{I}_I}{dt} = \\ &= \mathbf{M}_{L\Gamma}^T \mathbf{L}^{-1} (-\mathbf{M}_{LE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{LC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Lr} \mathbf{U}_r - \mathbf{M}_{L\Gamma} \mathbf{U}_\Gamma) + \mathbf{M}_{I\Gamma}^T \frac{d\mathbf{I}_I}{dt} \\ \left[ \Gamma^{-1} + \mathbf{M}_{L\Gamma}^T \mathbf{L}^{-1} \mathbf{M}_{L\Gamma} \right] \mathbf{U}_\Gamma &= \mathbf{M}_{L\Gamma}^T \mathbf{L}^{-1} (-\mathbf{M}_{LE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{LC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Lr} \mathbf{U}_r) + \mathbf{M}_{I\Gamma}^T \frac{d\mathbf{I}_I}{dt}\end{aligned}$$

Опять система линейных алгебраических уравнений на каждом шаге! Если  $M_{L\Gamma} = 0$  (нет контура из индуктивности), то систему решать не надо (левая матрица диагональная).

3) Система для  $\mathbf{I}_S$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{S}^{-1} \mathbf{I}_S &= \frac{d\mathbf{U}_S}{dt} = -\mathbf{M}_{SE} \frac{d\mathbf{U}_E}{dt} - \mathbf{M}_{SC} \frac{d\mathbf{U}_C}{dt} = -\mathbf{M}_{SE} \frac{d\mathbf{U}_E}{dt} - \\ &- \mathbf{M}_{SC} \mathbf{C}^{-1} \left( \mathbf{M}_{SC}^T \mathbf{I}_S + \mathbf{M}_{RC}^T \mathbf{I}_R + \mathbf{M}_{LC}^T \mathbf{I}_L + \mathbf{M}_{IC}^T \mathbf{I}_I \right) \\ \left[ \mathbf{S}^{-1} + \mathbf{M}_{SC} \mathbf{C}^{-1} \mathbf{M}_{SC}^T \right] \mathbf{I}_S &= -\mathbf{M}_{SE} \frac{d\mathbf{U}_E}{dt} - \\ &- \mathbf{M}_{SC} \mathbf{C}^{-1} \left( \mathbf{M}_{LC}^T \mathbf{I}_L + \mathbf{M}_{IC}^T \mathbf{I}_I + \mathbf{M}_{RC}^T \mathbf{R}^{-1} (-\mathbf{M}_{RE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{RC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Rr} \mathbf{U}_r) \right)\end{aligned}$$

Итак, еще одна система линейных алгебраических уравнений для  $\mathbf{I}_S$ ! Теперь окончательно имеем систему уравнений (20)-(21) в форме Коши относительно векторов фазовых переменных  $\mathbf{U}_C$  и  $\mathbf{I}_L$ .

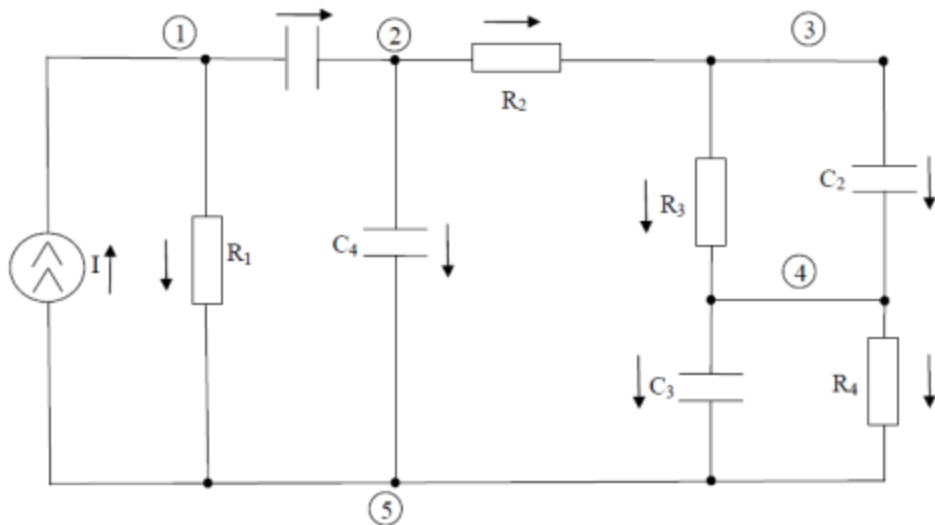
$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{U}_C}{dt} &= \mathbf{C}^{-1} \left( \mathbf{M}_{SC}^T \mathbf{I}_S + \mathbf{M}_{RC}^T \mathbf{R}^{-1} (-\mathbf{M}_{RE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{RC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Rr} \mathbf{U}_r) + \mathbf{M}_{LC}^T \mathbf{I}_L + \mathbf{M}_{IC}^T \mathbf{I}_I \right) \\ \frac{d\mathbf{I}_L}{dt} &= \mathbf{L}^{-1} (-\mathbf{M}_{LE} \mathbf{U}_E - \mathbf{M}_{LC} \mathbf{U}_C - \mathbf{M}_{Lr} \mathbf{U}_r - \mathbf{M}_{L\Gamma} \mathbf{U}_\Gamma)\end{aligned}$$

## 25. Автоматизация составления уравнений состояния. Алгоритмы "склеивания вершин" и "обрезания хвостов"

Переходим к этапу 1) и 2).

Разделить все двухполюсники на ветви и хорды позволяет следующий алгоритм:

**Алгоритм склеивания вершин.**



|       |   |   | Шаг 1         |   | Шаг 2         |   | Шаг 3         |   | Шаг 4         |   |
|-------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| $C_1$ | 1 | 2 | $C_1$ – ветвь |   |               |   |               |   |               |   |
| $C_2$ | 3 | 4 | 3             | 4 | $C_2$ – ветвь |   |               |   |               |   |
| $C_3$ | 4 | 5 | 4             | 5 | 3             | 5 | $C_3$ – ветвь |   | $C_4$ – ветвь |   |
| $C_4$ | 2 | 5 | 1             | 5 | 1             | 5 | 1             | 3 | 1             | 1 |
| $R_1$ | 1 | 5 | 1             | 5 | 1             | 5 | 1             | 3 | 1             | 1 |
| $R_2$ | 2 | 3 | 1             | 3 | 1             | 3 | 1             | 3 | 1             | 1 |
| $R_3$ | 3 | 4 | 3             | 4 | 3             | 3 | 3             | 3 | 1             | 1 |
| $R_4$ | 4 | 5 | 4             | 5 | 3             | 5 | 3             | 3 | 1             | 1 |
| $I$   | 5 | 1 | 5             | 1 | 5             | 1 | 3             | 1 | 1             | 1 |

**Проиллюстрируем на примере схемы.** Первоначально записываем в таблицу все двухполюсники, а также их входные и выходные узлы в определённом порядке в соответствии с правилами формирования нормального дерева. На каждом шаге сравниваются номера входного и выходного узла первого сверх двухполюсника. Если они различны, то двухполюсник – ветвь и удаляется из списка, а во всём остальном списке номер его выходного узла заменяется номером входного. Повторяем сначала. После деления двухполюсников на ветви и хорды переходят к этапу 2) и заполняют матрицу М по строкам в соответствии со следующим алгоритмом.

**Алгоритм обрезания хвостов** (почему вычёркиваем лишнее?). Для каждой строки матрицы М строится следующая таблица: в верхней строке указывается рассматриваемая хорда, под ней все ветви со своими входными и выходными узлами. При просмотре сверху вниз двухполюсник, входной или выходной узел, которого встречается однократно удаляется. Просмотр до тех пор, пока не остаётся кандидатов на вычёркивание. Элементы строк М, отвечающие вычеркнутым элементом назначаются нулевыми. Если, например, ветви совпадают с направлением хорды при обходе по контуру, то плюс 1. Заполним две строки М



| Контур хорды $R_1$ |   |   |       |     |       |     | Контур хорды $R_4$ |   |   |       |     |       |     |       |     |
|--------------------|---|---|-------|-----|-------|-----|--------------------|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|                    |   |   | Шаг 1 |     | Шаг 2 |     |                    |   |   | Шаг 1 |     | Шаг 2 |     | Шаг 3 |     |
| $R_1$              | 1 | 5 | 1     | 5   | 1     | 5   | $R_4$              | 4 | 5 | 4     | 5   | 4     | 5   | 4     | 5   |
| $C_1$              | 1 | 2 | 1     | 2   | 1     | 2   | $C_1$              | 1 | 2 | ---   | --- | ---   | --- | ---   | --- |
| $C_2$              | 3 | 4 | ---   | --- | ---   | --- | $C_2$              | 3 | 4 | 3     | 4   | ---   | --- | ---   | --- |
| $C_3$              | 4 | 5 | 4     | 5   | ---   | --- | $C_3$              | 4 | 5 | 4     | 5   | 4     | 5   | 4     | 5   |
| $C_4$              | 2 | 5 | 2     | 5   | 2     | 5   | $C_4$              | 2 | 5 | 2     | 5   | 2     | 5   | ---   | --- |

(хотели встретить «5», но было «2»).

## 26. Элементы теории возмущений. Приведение уравнений к безразмерной форме. Возмещение по координате ( $x \rightarrow 0$ , $x \rightarrow \infty$ )

Модель движения тележки массой  $m$  с нелинейной пружиной

$$m \frac{d^2 u}{dt^2} + ku + k_2 u^3 = 0, u(0) = u_0, \frac{du}{dt}(0) = 0 \quad (1) - k, k_2 - \text{параметры пружины}$$

При введении масштаба по переменной  $u$  целесообразно учитывать размеры тележки и начальное отклонение  $u_0$ , а масштаб по времени может быть привязан к ожидаемой частоте колебаний.  $\rightarrow$  замена переменных

$$u = \frac{u}{u_0}, \tau = \omega_0 t, \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow$$

$$\frac{d^2 u}{d\tau^2} = u + \varepsilon u^3 = 0, u(0) = 1, \frac{du}{d\tau}(0) = 0, \varepsilon = \frac{k_2 u_0^2}{k} \quad (2)$$

При малом  $\varepsilon$  период колебаний близок к  $2\pi$

Возмущение по координате

Пусть есть решение  $x_0$ . Тогда ищется разложение по степеням  $x$  при ( $x \rightarrow 0$ ) для  $x_0 = 0$  или степеням  $x^{-1}$  ( $x \rightarrow \infty$ ) для  $x_0 = \infty$

### Пример 1

$$x \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{du}{dx} + xu = 0, u_0(0) = 1$$

Найдем разложение для малых  $x \rightarrow$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\mu+k)(\mu+k-1) \cdot a_k \cdot x^{\mu+k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} (\mu+k) \cdot a_k \cdot x^{\mu+k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^{\mu+k+1} = 0,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\mu+k)^2 \cdot a_k \cdot x^{\mu+k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^{\mu+k+1} = 0.$$

Объединяя обе суммы в 1  $\rightarrow$

$$\mu^2 a_0 x^{\mu-1} + (\mu+1)^2 a_1 x^{\mu} + \sum_{k=0}^{\infty} [(\mu+k+2)^2 a_{k+2} + a_k] \cdot x^{\mu+k+1} = 0.$$

Приравнявая к 0 коэффициенты при одинаковых степенях  $x$ , получаем 2 варианта разложения:

$$\text{Вариант 1. } \mu=0, \quad a_0=1, \quad a_1=0, \quad a_{k+2}=-\frac{a_k}{(k+2)^2}, \quad u(x)=1-\frac{x^2}{2^2}+\frac{x^4}{2^2 4^2}-\frac{x^6}{2^2 4^2 6^2}+\dots$$

$$\text{Вариант 2. } a_0=0, \quad \mu=-1, \quad a_1=1, \quad a_{k+2}=-\frac{a_k}{(k+1)^2}, \quad u(x)=1-\frac{x^2}{2^2}+\frac{x^4}{2^2 4^2}-\frac{x^6}{2^2 4^2 6^2}+\dots$$

Получаем одно и тоже разложение для функции Бесселя

### Пример 2

$$\frac{du}{dx} + u = \frac{1}{x}$$

Будем искать решение для  $x \rightarrow \infty$ :  $u = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^{-k}$

$$-\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot a_k x^{-k-1} + \sum_{k=2}^{\infty} a_k x^{-k} + (a_1 - 1) \frac{1}{x} = 0,$$

$$a_1 = 1, \quad a_{k+1} = k a_k, \quad u(x) = \frac{1}{x} + \frac{1!}{x^2} + \frac{2!}{x^3} + \dots + \frac{(n-1)!}{x^n} + \dots$$

Получаем:

В обоих вариантах получили одно и тоже разложение для функции Бесселя

## 27. Символы порядка и калибровочные функции. Асимптотические разложения, последовательности и ряды

Символы порядка и калибровочные функции

Для изучения характера  $f(\varepsilon)$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$  и сравнения с  $g(\varepsilon)$  используются:

$$f(\varepsilon) = O(g(\varepsilon)) \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0, \text{ если } (\exists A > 0)(\exists \varepsilon_0 > 0)(\forall \varepsilon > \varepsilon_0)(|f(\varepsilon)| \leq A \cdot |g(\varepsilon)|),$$

$$\text{или } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} \right| < \infty;$$

$$f(\varepsilon) = o(g(\varepsilon)) \text{ при } \varepsilon \rightarrow 0, \text{ если } (\exists \delta > 0)(\exists \varepsilon_0 > 0)(\forall \varepsilon > \varepsilon_0)(|f(\varepsilon)| \leq \delta \cdot |g(\varepsilon)|),$$

$$\text{или } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} \right| = 0.$$

Однако на практике этих понятий явно не достаточно. В общем случае имеет место одна из следующих трех ситуаций:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(\varepsilon) = \begin{cases} 0 \\ A \neq 0. \\ \pm \infty \end{cases}$$

Во всех случаях важна не только сходимость, но и скорость сходимости, которую нужно с чем-то сравнивать. С этой целью вводится понятие **калибровочных функций**, в роли которых часто выступают целые степени  $\varepsilon$ :

$$\dots, \varepsilon^{-n}, \dots, \varepsilon^{-2}, \varepsilon^{-1}, 1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots \varepsilon^n, \dots$$

Рассмотрим  $e^{-\frac{1}{\varepsilon}}$  при  $\varepsilon \rightarrow +0$  и сравнивая ее поведение с  $\varepsilon^n$ :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{\varepsilon}}}{\varepsilon^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0.$$

Для функции такого вида список калибровочных функций надо расширять.

Рассмотрим еще одну функцию  $\ln(\frac{1}{\varepsilon})$  при  $\varepsilon \rightarrow +0$ , сравним ее поведение с любой

отрицательной степенью  $\varepsilon$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)}{\varepsilon^{-\alpha}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^{\alpha}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \cdot \alpha \cdot x^{\alpha-1}} = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{\alpha}} = 0, \quad \forall \alpha > 0.$$

список калибровочных функций вновь нуждается в расширении, но с другой стороны Список калибровочных функций никогда не может быть полным и в каждой конкретной ситуации необходимо подбирать что-то подходящее для оценки скорости сходимости

Асимптотические последовательности и ряды

Рассмотрим  $F(x)$  при  $x \geq 0$  и ее разложение в ряд:

$$1 > F(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{1+xt} dt \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k k! x^k$$

При ограниченности  $F(x)$  для положительных значений  $x$  ряд расходится Любая частная сумма этого ряда приближает  $F(x)$  с погрешностью меньшей, чем модуль первого отбрасываемого слагаемого в формуле.

слагаемого в (9). Пусть  $x=0.1$ . Тогда слагаемое для  $k=10$  оказывается не слишком большим:  $10! \cdot 0.1^{10} \approx 0.000363$ . Если эта погрешность решения приемлема, то можно пользоваться расходящимся рядом для оценки значений  $F(x)$ . Обобщим рассмотренный случай. Если  $f(\varepsilon)$  может быть представлена в виде

$$f(\varepsilon) = \sum_{k=0}^N a_k \varepsilon^k + o(\varepsilon^N) \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0, \quad (10)$$

асимптотический ряд типа Пуанкаре. Необязательно ограничиваться степенями  $\varepsilon^k$ . Достаточно воспользоваться асимптотической последовательностью

$$\delta_k(\varepsilon) = o[\delta_{k-1}(\varepsilon)] \quad \text{при } \varepsilon \rightarrow 0. \rightarrow f(\varepsilon) = \sum_{k=0}^N a_k \delta_k(\varepsilon) + o(\delta_N(\varepsilon)), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

разложение типа Пуанкаре

**28. Возмущения по параметру: алгебраические уравнения (регулярный случай с различными и кратными корнями, сингулярный случай), трансцендентные уравнения, дифференциальные уравнения(регулярный случай, методика растянутых параметров Линдштедта-Пуанкаре, сингулярный случай, сращивание асимптотических разложений)**

Статическая модель. Алгебраические уравнения

**Пример 1**

$$f(x, \varepsilon) = x^2 - (3 + 2\varepsilon)x + 2 + \varepsilon = 0 \quad (1)$$

Уравнение (1) называется **возмущенным уравнением** в отличие от

невозмущенного (вырожденного) уравнения отвечающего  $\varepsilon = 0$

$$f(x, 0) = x^2 - 3x + 2 = 0$$

Будем искать решение (1) в виде:  $x(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \varepsilon^k = x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots$

$$(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots)^2 - (3 + 2\varepsilon)(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots) + 2 + \varepsilon = 0,$$

$$(x_0^2 - 3x_0 + 2) + \varepsilon(2x_0x_1 - 3x_1 - 2x_0 + 1) + \varepsilon^2(2x_0x_2 + x_1^2 - 3x_2 - 2x_1) + \dots = 0$$

$$\varepsilon^0) \quad x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0, \quad x_0^{(1)} = 1, \quad x_0^{(2)} = 2;$$

$$\varepsilon^1) \quad 2x_0x_1 - 3x_1 - 2x_0 + 1 = 0, \quad x_1^{(1)} = -1, \quad x_1^{(2)} = 3;$$

$$\varepsilon^2) \quad 2x_0x_2 + x_1^2 - 3x_2 - 2x_1 = 0, \quad x_2^{(1)} = 3, \quad x_2^{(2)} = -3.$$

Для обоих корней получаем

$$x^{(1)} = 1 - \varepsilon + 3\varepsilon^2 + \dots; \quad x^{(2)} = 2 + 3\varepsilon - 3\varepsilon^2 + \dots$$

### Пример 2

$$x^2 + (\varepsilon - 2)x + 1 = 0$$

Аналогично предыдущему примеру будем искать разложение в том же виде:

$$(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots)^2 + (\varepsilon - 2)(x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots) + 1 = 0,$$

$$\varepsilon^0) \quad x_0^2 - 2x_0 + 1 = 0, \quad x_0^{(1)} = x_0^{(2)} = 1;$$

$$\varepsilon^1) \quad 2x_0x_1 + x_0 - 2x_1 = 0 \Rightarrow 1 = 0 \quad !!!$$

Очевидно, что такое разложение в данном случае неприемлемо.

Решением вырожденного уравнения являются два кратных единичных корня. Если записать  $x(\varepsilon)$  в виде  $x(\varepsilon) = 1 + \delta$ , где  $\delta$  - стремится к 0, при  $\varepsilon \rightarrow 0$ , то имеем:

$$x^2 + (\varepsilon - 2)x + 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = -\varepsilon \cdot x, \Rightarrow \delta^2 = -\varepsilon(1 + \delta).$$

$\delta$  при малых  $\varepsilon$  ведет себя как  $\sqrt{\varepsilon}$ . Разложение найдем в виде:

$$x(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \varepsilon^{\frac{k}{2}} = x_0 + x_1 \sqrt{\varepsilon} + x_2 \varepsilon + \dots,$$

$$(x_0 + x_1 \sqrt{\varepsilon} + x_2 \varepsilon + \dots)^2 + (\varepsilon - 2)(x_0 + x_1 \sqrt{\varepsilon} + x_2 \varepsilon + \dots) + 1 = 0,$$

$$\varepsilon^0) \quad x_0^2 - 2x_0 + 1 = 0, \quad x_0^{(1)} = x_0^{(2)} = 1;$$

$$\sqrt{\varepsilon}) \quad 2x_0x_1 - 2x_1 = 0, \quad 0 = 0;$$

$$\varepsilon) \quad x_1^2 + 2x_0x_2 + x_0 - 2x_2 = 0, \quad x_1^2 + 1 = 0, \quad x_1^{(1)} = i, \quad x_1^{(2)} = -i;$$

$$\varepsilon^{\frac{3}{2}}) \quad 2x_0x_3 + 2x_1x_2 + x_1 - 2x_3 = 0, \quad x_2^{(1)} = x_2^{(2)} = -\frac{1}{2}.$$

Теперь для обоих корней получаем

$$x^{(1)}(\varepsilon) = 1 + i \cdot \sqrt{\varepsilon} - \frac{\varepsilon}{2} + \dots, \quad x^{(2)}(\varepsilon) = 1 - i \cdot \sqrt{\varepsilon} - \frac{\varepsilon}{2} + \dots$$

Для трехкратного корня в разложении будут присутствовать слагаемые вида  $\varepsilon^{\frac{k}{3}}$

### Пример 3

Вырожденные и невырожденные уравнения имеют различную структуру(одно

квадратное, другое - линейное). **Сингулярное возмущение**

$$\varepsilon \left( x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots \right)^2 + \left( x_0 + x_1 \varepsilon + x_2 \varepsilon^2 + \dots \right) + 1 = 0,$$

$$\varepsilon^0) \quad x_0 + 1 = 0, \quad x_0^{(1)} = -1;$$

$$\varepsilon^1) \quad x_0^2 + x_1 = 0, \quad x_1^{(1)} = -1;$$

$$\varepsilon^2) \quad 2x_0 x_1 + x_2 = 0, \quad x_2^{(1)} = -2;$$

Разложение получается лишь для одного корня, в то время как уравнение является квадратным -> разложение для второго корня будет в другом виде.

$$x^{(1,2)} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4\varepsilon}}{2\varepsilon}, \quad \sqrt{1-4\varepsilon} \approx 1 - 2\varepsilon - 2\varepsilon^2 + \dots,$$

$$x^{(1)} = -1 - \varepsilon - 2\varepsilon^2 + \dots, \quad x^{(2)} = -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + 2\varepsilon^2 + \dots$$

Очевидно, в разложении должны присутствовать отрицательные степени  $\varepsilon$  ->

$$x(\varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \varepsilon^{k-p} = x_0 \varepsilon^{-p} + x_1 \varepsilon^{-p+1} + x_2 \varepsilon^{-p+2} + \dots$$

Чтобы получилось тривиальное  $x_0 = 0$ , значение  $p$  должно быть равным единице.

Последовательно получаем ->

$$\varepsilon^{-1}) \quad x_0^2 + x_0 = 0, \quad x_0^{(1)} = 0, \quad x_0^{(2)} = -1;$$

$$\varepsilon^0) \quad 2x_0 x_1 + x_1 + 1 = 0, \quad x_1^{(1)} = -1, \quad x_1^{(2)} = 1;$$

$$\varepsilon^1) \quad 2x_0 x_2 + x_1^2 + x_2 = 0, \quad x_2^{(1)} = -1, \quad x_2^{(2)} = 1;$$

$$x^{(1)}(\varepsilon) = -1 - \varepsilon - 2\varepsilon^2 + \dots, \quad x^{(2)}(\varepsilon) = -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + 2\varepsilon^2 + \dots$$

Если заранее знать, что  $p = 1$ , то можно выполнить замену переменных  $x = \frac{z}{\varepsilon}$  ->  
 $z^2 + z + \varepsilon = 0$  - разложение ищется как в примере 1

Статическая модель. Трансцендентные уравнения

Малый параметр может присутствовать в уравнениях естественно или вводится искусственно. Следующий пример иллюстрирует второй случай. Интерес представляют положительные корни уравнения  $tg(x) = \frac{1}{x}$

Имеет бесконечное множество корней. С ростом номера корня его значение становится все ближе к значению  $n\pi$ . Выясним зависимость корня от его номера

Замена  $x = n\pi + \delta$ , введем  $\varepsilon = \frac{1}{n\pi}$  ->

$$tg(n\pi + \delta) = \frac{1}{n\pi + \delta} = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon \delta} \rightarrow tg(\delta) = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon \delta}$$

$$\delta(\varepsilon) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \varepsilon^k = \delta_1 \varepsilon + \delta_2 \varepsilon^2 + \delta_3 \varepsilon^3 + \dots$$

Разложение  $\delta(\varepsilon)$  будем искать в виде:

$$tg(\delta) = \delta + \frac{\delta^3}{3} + \frac{2\delta^5}{15} + \dots,$$

учитывая разложение тангенса в степенной ряд:

$$\left( \delta + \frac{\delta^3}{3} + \frac{2\delta^5}{15} + \dots \right) \cdot (1 + \varepsilon\delta) = \varepsilon,$$

$$\left( (\delta_1\varepsilon + \delta_2\varepsilon^2 + \delta_3\varepsilon^3 + \dots) + \frac{(\delta_1\varepsilon + \delta_2\varepsilon^2 + \delta_3\varepsilon^3 + \dots)^3}{3} + \dots \right) \cdot (1 + \varepsilon(\delta_1\varepsilon + \delta_2\varepsilon^2 + \delta_3\varepsilon^3 + \dots)) = \varepsilon,$$

$$\varepsilon^1) \quad \delta_1 = 1;$$

$$\varepsilon^2) \quad \delta_2 = 0;$$

$$\varepsilon^3) \quad \delta_3 + \frac{\delta_1^3}{3} + \delta_1^2 = 0, \quad \delta_3 = -\frac{4}{3}.$$

Требуемая зависимость корня от его номера имеет вид

$$x(\varepsilon) = n \cdot \pi + \delta(\varepsilon) = n \cdot \pi + \varepsilon - \frac{4}{3}\varepsilon^3 + \dots = n \cdot \pi + \frac{1}{n \cdot \pi} - \frac{4}{3(n \cdot \pi)^3} + \dots$$

Требуемая зависимость корня от

$$x(\varepsilon) = n \cdot \pi + \delta(\varepsilon) = n \cdot \pi + \varepsilon - \frac{4}{3}\varepsilon^3 + \dots = n \cdot \pi + \frac{1}{n \cdot \pi} - \frac{4}{3(n \cdot \pi)^3} + \dots$$

его номера имеет вид

## 29. Упрощение математических моделей, описываемых жесткими дифференциальными уравнениями. Принцип квазистационарности производных (ПКП)

Упрощение математической модели, описываемых жёсткими дифференциальными уравнениями.  $\varepsilon \frac{d^2x}{dt^2} + (1 + \varepsilon^2) \frac{dx}{dt} + (1 - \varepsilon^2)x = 0$  (1)

Выполнив замену переменной в (1), его можно преобразовать в систему уравнений 1-

го порядка:  $x_1 = \frac{dx}{dt}$ ;  $x_2 = x$ ;

$$\begin{cases} r\varepsilon \frac{dx_1}{dt} + (1 + \varepsilon^2)x_1 + (1 - \varepsilon^2)x_2 = 0 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 \end{cases} \quad (2), \text{ получившаяся система — линейная.}$$

$$\frac{dx}{dt} = Ax, \text{ где } A = \begin{pmatrix} -\frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon} & -\frac{1-\varepsilon^2}{\varepsilon} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_1 = -1 - \varepsilon; \quad \lambda_2 = -\frac{1}{\varepsilon} + 1.$$

В инженерной практике часто пренебрегают малым параметром при производной  $\varepsilon \frac{dx_1}{dt}$ . Тогда первое уравнение системы (2) становится алгебраическим, можно выразить  $x_1$  через  $x_2$ , подставить его во второе уравнение и понизить дифференциальный порядок системы.

В области химической кинематики этот подход получил название **метод квазистационарных концентраций Боденштейна-Семенова**.

$$\text{Пренебрегая } \varepsilon \frac{dx_1}{dt} \Rightarrow x_1 = -\frac{1-\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2} x_2 \Rightarrow \frac{dx_2}{dt} = -\frac{1-\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2} x_2 \approx (-1 - 2\varepsilon^2 + \dots)x_2.$$

Получили приближённое решение, которое хорошо приближает экспоненту с показателем  $\lambda_1$ . Мы пренебрегаем  $\varepsilon x_1'$  не потому, что  $x = const$ , а потому, что это слагаемое мало по сравнению с другими слагаемыми в первом уравнении системы (2).

Рассмотрим пример:  $10^{-3}x_1' = -x_1 + 0,999x_2$ ;  $x_2' = x_1 - 2x_2$  (3), если разделить первое

уравнение на  $10^{-3}$ , то матрица системы:  $A = \begin{pmatrix} -1000 & 999 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ ;  $\lambda_1 = -1$ ;  $\lambda_2 = -1001$ .

В решении  $e^{-t}$  и  $e^{-1001t}$ . Пренебрегаем производной с малым параметром:

$$x_1 \approx 0,999x_2; x_2' = x_1 - 2x_2 \approx -1,001x_2$$

погрешность показателя  $10^{-3}$  (хорошо?).

Однако на практике применение такого подхода сталкивается с трудностями:

1. Трудно оценить погрешность такого приближения малым параметром при производной.
2. Трудно уменьшить погрешность, если она недостаточно мала.
3. Количество уравнений с малым параметром при производных может не совпадать с количеством быстро убывающих составляющих решения в пограничном слое.

Последний факт иллюстрирует следующий пример:

$$\frac{dx}{dt} = Ax; \quad t \in [0; 3]; \quad A = \begin{pmatrix} -501 & 500 \\ 500 & -501 \end{pmatrix}$$

можно разделить уравнение на 1000.

$$\begin{cases} x_1' = -501x_1 + 500x_2 \\ x_2' = 500x_1 - 501x_2 \end{cases}$$

После деления получаем уравнение с малым параметром при производной, пренебрегая которым получим стационарное решение  $x_1 = x_2 = 0$ . Внешний вид уравнений позволяет предположить, что в системе есть два быстро меняющихся экспоненты, которые исчезают за пограничным слоем, и после него система имеет стационарное нулевое решение.

Матрица этой системы имеет собственные значения  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = -1001$ , т.е. мы несправедливо выбрасываем  $e^{-1}$ . Тогда пренебрегаем малым параметром при производной только в одном уравнении:

$$-0,501x_1 + 0,5x_2 = 0 \Rightarrow x_1 \approx \frac{500}{501}x_2 \Rightarrow x_2' = \frac{500^2}{501}x_2 - 501x_1;$$

$$x_2' = \frac{500^2 - 501^2}{501}x_2 = \frac{-1001}{501}x_2 \approx -2x_2 \text{ по погрешности } 100\%.$$

Для устранения недостатков **принцип квазистационарности производных**

**(ПКП)**. Приравнивая к 0 необязательно первую производную, а более высокого порядка. Дифференцируя какое-то уравнение исходной системы, заменяем первые производные их выражением из исходных уравнений и пренебрегаем этой старшей производной:

$$x_1'' = -501x_1' + 500x_2' = -501(-501x_1 + 500x_2) + 500(500x_1 - 501x_2) \approx 0 \\ (501^2 + 500^2)x_1 - 501 \cdot 1000x_2 \approx 0; \quad x_1 \approx \frac{501 \cdot 1000}{500^2 + 501^2}x_2 (*).$$

Подставляем (\*) во второе уравнение системы:

$$x_2' = \left(-501 + \frac{501 \cdot 1000 \cdot 500}{500^2 + 501^2}\right)x_2 = -1,001x_2.$$

Сравнивая различные модели, получающиеся при пренебрежении с соседними

производными, можно не только оценить погрешность, но и добиться нужной точности.

### Поясним ПКП на линейном примере

$$\begin{cases} \varepsilon \frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, x_2) \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

1. Пренебрегаем малым параметром в первом уравнении:

$f_1(x_1, x_2) = 0$  (1), выражаем отсюда  $x_1$  через  $x_2$ . Подставляем во второе уравнение и упрощаем. Продифференцируем уравнение ещё раз и пренебрежём производной:

$$\varepsilon \frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{dt} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \cdot \frac{f_1}{\varepsilon} + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \cdot f_2$$

$$\varepsilon^2 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \cdot f_1 + \varepsilon \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \cdot f_2 \text{ Приравняем к 0: } f_1 + \varepsilon \left( \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right)^{-1} \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \cdot f_2$$

(1), второе слагаемое — поправка к уравнению (\*). Для линейных систем дифференциальных уравнений с постоянной матрицей ПКП может быть доказан точно. Предварительно докажем важное свойство для жестких систем.

**Свойство жестких систем.** Для линейной жесткой системы  $\frac{dx}{dt} = Ax$  (1) вне пограничного слоя ( $t > \tau_{\text{ПС}}$ ) между переменными есть почти точные алгебраические связи. Их число равно количеству быстродействующих частных решений в пограничном слое. Они могут быть использованы для понижения дифференциального порядка системы. Её решение будет описываться системой меньшей размерности (уже не жёсткой).

Пусть все собственные значения матрицы  $A$  разделены на две группы. В 1-й у  $\lambda_k$  большие модули и большие по модулю отрицательные вещественные числа. Во 2-й — все остальные собственные значения.

I.  $\mathbf{R}\lambda_k \cdot \tau_{\text{ПС}} \ll -1, k = 1, 2, \dots, p$

II.  $\lambda_k, k = p + 1, \dots, N$

Точное решение системы имеет вид  $x(t) = e^{At}x_0$  (2). Запишем матричную экспоненту по Лангранжу-Сильвестру:

$$f(A) = \sum_{k=1}^N u_k v_k^T f(\lambda_k)$$

где  $u_k$  — собственный вектор матрицы  $A^T$ .  $v_i^T, v_k$  — собственный вектор матрицы  $A$ .  $v_i^T u_k = 0, k \neq i. i = 1, 2, \dots, p$ .

$$x(t) = \sum_{k=1}^N u_k v_k^T e^{\lambda_k t} x_0$$

(2). Умножим (2\*) слева на собственный вектор  $v_i^T$ . И полагаем, что  $t > \tau_{\text{ПС}}$ .

$v_i^T x(t) = (v_i^T u_i) (v_i^T x_0) e^{\lambda_i t}$  учитывая свойства собственных значений из первой группы:

$v_i^T x(t) = 0, i = 1, 2, \dots, p$  (3). Коэффициенты получившихся алгебраических связей — собственные векторы  $v_i$  для собственных значений из первой группы.



ПКП позволяет получить алгебраические связи (3), приближённо не вычисляя собственного вектора. Продифференцируем систему (1) s-1 раз, и пренебрежём s-й производной в j-ом уравнении. Для простоты, пусть в l-й группе собственное значение только одно  $\rho=1$ .

$$x' = Ax; x'' = Ax' = A^2x; x''' = A^3x \dots \frac{d^s x}{dt^s} = A^s x; \quad \frac{d^s x^{(j)}}{dt^s} = e_j^T \frac{d^s x}{dt^s}$$

Заменим  $A^s$  по формуле Лагранжа-Сильвестра:

$$\frac{d^s x^{(j)}}{dt^s} = e_j^T \frac{d^s x}{dt^s} = e_j^T A^s x = e_j^T \left( \sum_{k=1}^N u_k v_k^T \lambda_k^s \right) x = e_j^T (u_1 v_1^T x) \lambda_1^s +$$

$$\sum_{k=2}^N e_j^T u_k v_k^T x \lambda_k^s = \lambda_1^s \left[ e_j^T u_1 v_1^T x + \sum_{k=2}^N \left( e_j^T u_k \right) (v_k^T x) \left( \frac{\lambda_k}{\lambda_1} \right)^s \right]$$

Сумма в правой части быстро убывает по сравнению с первым слагаемым тем быстрее, чем меньше  $\left| \frac{\lambda_k}{\lambda_1} \right|$ , и чем больше номер производной s:

$$\frac{d^s x^{(j)}}{dt^s} \approx \lambda_1^s \left( e_j^T \cdot u_1 \right) (v_1^T x) \left( e_j^T u_1 \right) (v_1^T \cdot x) = 0 \Rightarrow v_1^T x = 0.$$

### 30. Понятие антиинтуитивных систем, их признаки и типичные ошибки при принятии управленческих решений.